

كتابة النص العربي في L^AT_EX

المحرّكات الأساسية والحلول المتاحة

تقرير بحثي شامل

الكاتب: الدسوقي المتولي الخولي

يوليو 2026

المحتويات

ملخص

٧	١	١	١
١	١	١	١
١	١	١	١
٢	١	١	١
٢	١	١	١
٣	١	١	١
٣	١	١	١
٤	١	١	١
٤	١	١	١
٤	١	١	١
٥	١	١	١
٥	١	١	١
٥	١	١	١
٦	١	١	١
٦	١	١	١
٧	١	١	١
٧	١	١	١
٧	١	١	١
٧	١	١	١
٧	١	١	١
٨	١	١	١
٨	١	١	١
٨	١	١	١
٩	١	١	١
٩	١	١	١
١٠	١	١	١
١٠	١	١	١
١١	١	١	١
١١	١	١	١
١٢	١	١	١
١٢	١	١	١
١٢	١	١	١
١٣	١	١	١
١٣	١	١	١
١٣	١	١	١
١٣	١	١	١

١٣		arabxetex	حزمة	٤.٣
١٤		مثال بالإدخال اليونيكودي	١.٤.٣	
١٤		مجال الاستخدام والقيود	٢.٤.٣	
١٤		polyglossia	حزمة	٥.٣
١٥		مثال أدنى ثنائي اللغة	١.٥.٣	
١٥		المنطقة والأرقام والتقويم	٢.٥.٣	
١٦		متى تكون polyglossia مناسبة؟	٣.٥.٣	
١٦		النص المختلط والاتجاه ثنائي المسار	٦.٣	
١٦		الروابط والعلامات المرجعية وبيانات PDF	٧.٣	
١٧		أخطاء شائعة وتشخيصها	٨.٣	
١٧		خلاصة عملية	٩.٣	

١٨		محرك Lua[®]TeX	٤	
١٨		بنية LuaHBTeX ومسار تشكيل العربية	١.٤	
١٨		إعداد خط عربي مع HarfBuzz	٢.٤	
١٩		حزمة babel مع Lua [®] TeX	٣.٤	
١٩		إعداد صريح للغتين	١.٣.٤	
٢٠		التبديل التلقائي بواسطة onchar	٢.٣.٤	
٢٠		مزايا المسار وحدوده	٣.٣.٤	
٢٠		polyglossia	حزمة	٤.٤
٢٠		مثال عربي مع HarfBuzz	١.٤.٤	
٢١		الأرقام والتقويم	٢.٤.٤	
٢١		اختيار polyglossia أو babel	٣.٤.٤	
٢١		arabluatex	حزمة	٥.٤
٢٢		مثال للنص اليونيكودي المباشر	١.٥.٤	
٢٢		الفقرات الطويلة	٢.٥.٤	
٢٢		تنضيد الشعر	٣.٥.٤	
٢٣		التصدير إلى نص يونيكودي	٤.٥.٤	
٢٣		متى نستخدم arabluatex؟	٥.٥.٤	
٢٣		إمكانات Lua داخل الوثيقة	٦.٤	
٢٣		الأداء وبناء المشروع	٧.٤	
٢٤		الضبط الطباعي وmicrotype	٨.٤	
٢٤		ملف PDF والبحث والنسخ	٩.٤	
٢٤		أخطاء شائعة وتشخيصها	١٠.٤	
٢٥		خلاصة عملية	١١.٤	

٢٦		إطار عمل ConTeXt	٥	
٢٦		تشغيل ملف ConTeXt	١.٥	
٢٦		مثال عربي أدنى	٢.٥	
٢٧		تعريف الخطوط وخصائص OpenType	٣.٥	
٢٧		خط بديل للمحارف اللاتينية	١.٣.٥	
٢٨		اختبار الخط العربي	٢.٣.٥	
٢٨		الاتجاه ثنائي المسار والنص المختلط	٤.٥	
٢٩		المنطقة المطبوعة والهوامش	٥.٥	
٢٩		العناوين وبنية الوثيقة	٦.٥	
٣٠		القوائم والجداول والخواشي	٧.٥	
٣٠		الرياضيات داخل النص العربي	٨.٥	
٣٠		الإطارات والأعمدة والعناصر الرسومية	٩.٥	

٣١	التفاعل وبيانات PDF	١٠.٥
٣١	تنظيم مشروع كبير	١١.٥
٣١	الضبط الطباعي والأداء	١٢.٥
٣٢	أخطاء شائعة وتشخيصها	١٣.٥
٣٢	متى يكون ConTeXt مناسباً؟	١٤.٥
٣٢	خلاصة عملية	١٥.٥

٣٣	٦ مقارنة المزايا والعيوب	
٣٣	١.٦ معايير التقييم	
٣٤	٢.٦ مقارنة المحركات والأنظمة	
٣٤	٣.٦ مقارنة مسارات الحزم	
٣٥	٤.٦ مصفوفة جودة الاستخدام اليومي	
٣٥	٥.٦ مقارنة التشكيل والحركات والتبرير	
٣٦	٦.٦ التوافق مع عناصر الوثيقة	
٣٦	٧.٦ مصفوفة الاختيار حسب حالة الاستخدام	
٣٧	٨.٦ التكلفة التشغيلية وقابلية النقل	
٣٧	٩.٦ منهج اختبار قبل اعتماد المسار	
٣٨	١٠.٦ النتيجة العامة	

٣٩	٧ التوصيات ونقاط التركيب	
٣٩	١.٧ قرار سريع قبل بدء المشروع	
٣٩	٢.٧ قالب الموصى به مع Xe _{La} TeX	
٤٠	٣.٧ قالب الموصى به مع Lua _{La} TeX	
٤١	٤.٧ بديل حديث باستخدام babel	
٤١	٥.٧ وثيقة ثنائية اللغة بصورة سليمة	
٤٢	٦.٧ قالب كتاب طويل منظم	
٤٣	٧.٧ العروض التقديمية باستخدام beamer	
٤٣	٨.٧ الرياضيات والجداول والروابط	
٤٤	٩.٧ المراجع والاستشهادات	
٤٥	١٠.٧ اختيار الخطوط واختبارها	
٤٥	١١.٧ التثبيت والتحقق من البيئة	
٤٥	١٢.٧ ترتيب الحزم في الديباجة	
٤٦	١٣.٧ قابلية النقل والبناء الآلي	
٤٦	١٤.٧ توصيات حسب نوع الوثيقة	
٤٧	١٥.٧ قائمة فحص قبل التسليم	
٤٧	١٦.٧ خلاصة الفصل	

٤٨	٨ نصائح استكشافية وأخطاء شائعة	
٤٨	١.٨ ابدأ بمثال أدنى قابل لإعادة الإنتاج	
٤٩	٢.٨ اقرأ السجل من أول خطأ حقيقي	
٤٩	٣.٨ تشغيل الملف بالمحرك الخطأ	
٤٩	٤.٨ الخط غير موجود أو الاسم غير صحيح	
٥٠	٥.٨ مربعات أو محارف ناقصة	
٥٠	٦.٨ الحروف العربية منفصلة أو مشوهة	
٥٠	٧.٨ الحركات في مواضع غير مناسبة	
٥١	٨.٨ اضطراب الاتجاه في النص المختلط	

٥١	الأرقام والفواصل العشرية	٩.٨
٥٢	الخط الغامق أو المائل لا يتغير	١٠.٨
٥٢	سطور تتجاوز الهامش	١١.٨
٥٢	فراغات واسعة وتبرير غير مريح	١٢.٨
٥٣	القوائم والجداول والخواشي	١٣.٨
٥٣	الشفرة البرمجية والنص العربي	١٤.٨
٥٣	العناوين والعلامات المرجعية في PDF	١٥.٨
٥٤	المراجع غير معرفة أو ترتيبها غير متوقع	١٦.٨
٥٤	النسخ والبحث من PDF غير صحيحين	١٧.٨
٥٤	ملفات مساعدة قديمة ونتائج لا تتغير	١٨.٨
٥٥	بطء التجميع أو تغير النتيجة بين الأجهزة	١٩.٨
٥٥	تعارض الحزم وترتيب تحميلها	٢٠.٨
٥٥	مصفوفة تشخيص سريعة	٢١.٨
٥٦	قالب تقرير خطأ مفيد	٢٢.٨
٥٧	ترتيب عملي لحل المشكلة	٢٣.٨

٥٨ خاتمة

٦٠ وثائق ومصادر مرجعية

٦١	١ مرجع سريع لمحرك pdf ^١ TeX
٦٢	ب مرجع سريع لحزمة ArabTeX
٦٣	ج مرجع سريع لحزمة arabi
٦٤	د مرجع سريع لمحرك Xe ^٢ TeX
٦٥	هـ مرجع سريع لمحرك Lua ^٣ TeX
٦٦	و مرجع سريع لإطار ConTeXt
٦٧	ز مرجع سريع لحزمة fontspec
٦٨	ح مرجع سريع لحزمة babel
٦٩	ط مرجع سريع لحزمة arabxetex
٧٠	ي مرجع سريع لحزمة bidi
٧١	يا مرجع سريع لحزمة polyglossia
٧٢	يب مرجع سريع لحزمة arabluatex

ملخص

تتناول هذه الوثيقة جميع الأساليب المتاحة لكتابة النصّ العربي في نظام $\text{\LaTeX}$ باستخدام المحرّكات الرئيسية: $\text{\pdfLaTeX}$ ، $\text{\XeLaTeX}$ ، $\text{\LuaLaTeX}$ ، و $\text{\ConTeXt}$. نستعرض باختصار الحزم والمكتبات الداعمة للغة العربية مرتبةً بحسب تاريخ ظهورها، مثل $\text{\babel}$ ، و $\text{\arabxetex}$ ، و $\text{\arabi}$ ، و $\text{\polyglossia}$ ، و $\text{\arabluatex}$ ، مع أمثلة قابلة للنسخ والتشغيل. ثمّ نقارن بين المزايا والعيوب الرئيسية لكل محرّك وطريقة عبر معايير مثل دعم اليونيكود، ودعم خطوط $\text{\OpenType}$ ، ومعالجة النصّ ثنائي الاتجاه (RTL)، والربط الحرفي (ligatures)، وتشكيل الكلمات، وتقسيم الكلمات (hyphenation)، وجودة إخراج PDF وقابلية نسخ النصّ، والتوافق مع الحزم الشائعة (كالـ $\text{\biblatex}$ و $\text{\hyperref}$ و $\text{\beamer}$)، والأداء وسهولة الاستخدام. نقدم أخيراً توصيات عملية لكل حالة استخدام (مقالات أكاديمية، كتب، عروض تقديمية، نصوص محقّقة، إلخ) ونصائح لحلّ المشكلات الشائعة. كما نضمن جدول مقارنة موجز وامثلة برمجية (مرفقة في مستند $\text{\LaTeX}$) لتوضيح الإعدادات.

باب ١

مقدمة

تحتاج الكتابة العربية في $\text{\LaTeX}$ إلى أكثر من مجرد اختيار خط يحتوي على حروف عربية؛ إذ يجب أن تتعاون طبقات الإدخال، والمحرك، وتشكيل الخط، واتجاه الفقرة، والحزمة اللغوية حتى يظهر النص صحيحاً. ويهدف هذا الفصل إلى بناء صورة تقنية واضحة لهذه الطبقات قبل الانتقال إلى الحلول الخاصة بكل محرك في الفصول التالية. كما يقدم أمثلة أولية قابلة للتشغيل، ويوضح الفروق التي كثيراً ما تختلط على المستخدم بين دعم اليونيكود، وتشكيل الحروف، واتجاه الكتابة.

١.١ لماذا تحتاج العربية إلى معالجة خاصة؟

تُصنّف العربية ضمن النصوص المركّبة؛ لأن شكل الحرف لا يتحدد من رمزه وحده، بل يتغير بحسب موضعه واتصاله بالحروف المجاورة. فالحرف قد يظهر في صورة منفصلة، أو أولية، أو وسطية، أو نهائية، كما يمكن أن ترافقه علامات مركّبة مثل الفتحة والضمة والشدة والتنوين. لذلك لا يكفي أن يعرف المحرك الرمز اليونيكودي للحرف، بل يجب أن يمر النص بمرحلة تشكيل خطي تطبق جداول OpenType المناسبة وتضع العلامات في مواضعها الصحيحة. ويجب التمييز بين عمليتين مستقلتين:

تشكيل الحروف: اختيار الصورة السياقية للحرف، وإنشاء الوصلات، وضبط مواضع الحركات والعلامات المركّبة.

الاتجاه ثنائي المسار: تحديد الترتيب البصري للنص حين تجتمع العربية من اليمين إلى اليسار مع كلمات لاتينية وأرقام وروابط من اليسار إلى اليمين.

قد ينجح الخط في وصل الحروف، بينما يظل ترتيب الكلمات اللاتينية أو علامات الترقيم خاطئاً؛ وقد يحدث العكس أيضاً. ومن هنا تأتي أهمية اختيار محرك يدعم النصوص المركّبة، ثم استخدام حزمة لغوية تضبط اتجاه الفقرات والمقاطع المضنّة.

٢.١ طبقات دعم العربية

يمكن تحليل أي إعداد عربي ناجح في $\text{\LaTeX}$ إلى خمس طبقات مترابطة:

١. ملف المصدر: يُفضّل أن يكون محفوظاً بترميز UTF-8 حتى تكتب الحروف العربية مباشرة من دون تحويل يدوي.

٢. المحرك: يقرأ الرموز وينفذ أوامر التنضيد. وتختلف إمكاناته جذرياً بين $\text{\pdfTeX}$ و $\text{\XeTeX}$ و $\text{\LuaTeX}$.

٣. محرك تشكيل الخط: يطبق خصائص OpenType الخاصة بالخط العربي، مثل الأشكال السياقية والوصلات وتموضع الحركات.

٤. الحزمة اللغوية: تضبط اللغة الرئيسية، وأسماء العناصر، واتجاه الفقرات، والانتقال بين العربية والإنجليزية. ومن أشهر الخيارات الحديثة babel و polyglossia.

٥. **الخطوط:** يجب أن يحتوي الخط على المحارف المطلوبة وأن يعرف الجداول اللازمة للتشكيل العربي. ومن الأمثلة المناسبة Amiri و New Scheherazade و Arabic Naskh Noto. إذا تعطلت طبقة واحدة فقد تظهر مربعات مكان الحروف، أو حروف منفصلة، أو حركات مزاحة، أو ترتيب بصري غير صحيح. ولهذا ينبغي تشخيص المشكلة بتحديد الطبقة المسؤولة بدلاً من إضافة الحزم عشوائياً.

٣.١ المحركات الرئيسية والفروق العملية

توجد أربعة مسارات رئيسية يناقشها هذا التقرير:

pdfLaTeX: يعتمد على pdfTeX. يستطيع قراءة ملفات UTF-8 في إصدارات LaTeX الحديثة، لكن بنية الخطوط التقليدية فيه قائمة أساساً على ترميزات محدودة، ولا يوفر تشكيل OpenType العربي بصورة أصلية. لذلك يحتاج إلى حلول بسيطة مثل ArabTeX أو arabi وخطوط مهيأة لهذا المسار.

X_{La}TeX: يعتمد على XeTeX، ويدعم اليونيكود وخطوط OpenType مباشرة عبر fontspec. وهو خيار عملي للوثائق العربية؛ لأن إعداد الخطوط بسيط، ولأن الحزم اللغوية الحديثة تضبط الاتجاه تلقائياً في معظم الحالات.

LuaLaTeX: يعتمد في التوزيعات الحديثة على LuaHBTeX، ويجمع بين اليونيكود وخطوط OpenType وإمكانات البرمجة بلغة Lua. ويمكنه استخدام HarfBuzz لتشكيل العربية، مما يجعله مناسباً للوثائق المعقدة والمعالجة الآلية الممتدة.

ConTeXt: نظام تنضيد مستقل مبني على تقنيات LuaTeX و LuaMetaTeX، ويوفر إدارة متكاملة للخطوط والاتجاهات، لكنه يستخدم واجهة وأوامر تختلف عن واجهة LaTeX.

لا تعني حادثة المحرك وحدها أن كل شيء سيعمل تلقائياً؛ فلا بد من تعيين اللغة والخط العربي بصورة صحيحة. ومع ذلك، فإن X_{La}TeX و LuaLaTeX هما نقطة البداية الأنسب لمعظم الوثائق الجديدة، بينما يبقى pdfLaTeX مهماً عند الالتزام بقالب ناشر قديم أو سير عمل لا يقبل غيره.

٤.١ مثال تمهيدي باستخدام XeLaTeX

المثال التالي هو إعداد أدنى لوثيقة عربية تستخدم polyglossia وخط Amiri. يجب حفظ الملف بترميز UTF-8 وتشغيله بواسطة XeLaTeX:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5
6 \setdefaultlanguage{arabic}
7 \setotherlanguage{english}
8 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
9
10 \begin{document}
11 هذا نص عربي مُشكّل: السّلامُ عَلَيْكُمْ.
12
13 \textenglish{Arabic typesetting with XeLaTeX}. وهذا مقطع إنجليزي:
14 \end{document}
```

يحدد الخيار Script=Arabic نظام الكتابة الذي ينبغي تفعيله في الخط. وعند تعيين العربية لغة افتراضية يصبح اتجاه الفقرات من اليمين إلى اليسار، بينما يسمح أمر النص الإنجليزي بإنشاء مقطع لاتيني مستقل الاتجاه والخط.

٥.١ مثال تمهيدي باستخدام Lua^AT_EX

يمكن استخدام البنية نفسها تقريباً مع Lua^AT_EX. ويبين المثال التالي طلب HarfBuzz صراحةً لتشكيل الخط العربي:

```
1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5
6 \setdefaultlanguage{arabic}
7 \setotherlanguage{english}
8 \newfontfamily\arabicfont[
9   Script=Arabic,
10  Renderer=HarfBuzz
11 ]{Amiri}
12
13 \begin{document}
14 تجربة الحروف المتصلة والحركات: لُغَةُ عَرَبِيَّةٌ.
15
16 \textenglish{Version .{2.3 رقم الإصدار:
17 \end{document}}
```

يفيد Lua^AT_EX خصوصاً عندما تحتاج الوثيقة إلى معالجة برمجية، أو إلى حزم تعتمد على Lua، أو إلى تحكم متقدم في الخطوط. أما الوثائق المعتادة فقد تكون نتيجة Lua^AT_EX و X^AL^AT_EX متقاربة إذا استخدمت الحزمة اللغوية والخط نفسيهما.

٦.١ النص المختلط واتجاهه

عند إدخال كلمة إنجليزية قصيرة وسط فقرة عربية قد يتمكن محرّك الاتجاه من ترتيبها تلقائياً، لكن التصريح باللغة أكثر أماناً، ولا سيما في العناوين والروابط والسلاسل التي تجمع أحرفاً وأرقاماً ورموزاً. يوضح المثال التالي الطريقة المفضلة:

```
1 \begin{document}
2 \textenglish{LuaLaTeX}. اسم المحرك هو
3
4 \textenglish{TeX Live 2025}. رقم النسخة هو
5
6 للحصول على الحزم. \textenglish{https://www.ctan.org} يمكن زيارة
7 \end{document}
```

يمنع الأمر `\textenglish` انقلاب ترتيب الأحرف أو انتقال علامات الترقيم إلى موضع ملتبس. وبالمثل يمكن استخدام `\textarabic` لإدخال مقطع عربي داخل فقرة إنجليزية. وينبغي عدم استخدام مسافات أو محارف اتجاه غير مرئية كحل دائم؛ لأن الأوامر الدلالية أوضح في المصدر وأكثر ثباتاً عند النسخ والتعديل.

٧.١ اختبار الخط قبل بدء المشروع

ليست كل الخطوط التي تحتوي على محارف عربية مناسبة للنصوص الطويلة أو للتشكيل الكامل. ويمكن إنشاء صفحة اختبار قصيرة تضم حروفاً متصلة، وحركات مركبة، وأرقاماً عربية وغربية، ونصاً مختلطاً:

```
1 \begin{document}
2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3
4 السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
5
6 -- \textenglish{1234567890} الأرقام: ١٢٣٤٥٦٧٨٩٠
7
8 متاح الآن. 9.1 \textenglish{OpenType} نص مختلط: الإصدار
9 \end{document}
```

إذا ظهرت الحروف منفصلة فالمشكلة غالباً في التشكيل أو في اختيار نظام الكتابة. وإذا ظهرت مربعات فالمشكلة في تغطية الخط للمحارف. أما اضطراب الكلمات اللاتينية وعلامات الترقيم فيشير عادةً إلى مشكلة اتجاه لا إلى مشكلة خط.

٨.١ أخطاء إعداد شائعة

تتكرر في بداية العمل عدة أخطاء يمكن تجنبها بسهولة:

- تشغيل ملف يستخدم fontspec بواسطة pdfL^AT_EX بدلاً من XeL^AT_EX أو LuaL^AT_EX.
- اختيار خط عربي لا يحتوي على الحروف اللاتينية ثم استخدامه للنصوص الإنجليزية أيضاً من دون تعريف `\englishfont` مستقل.
- تحميل `babel` و `polyglossia` معاً لإدارة اللغة نفسها، مما قد يؤدي إلى تعارض في أوامر الاتجاه والتسميات.
- تحميل `bidi` يدوياً مع `polyglossia` من غير حاجة؛ إذ تتولى الحزمة اللغوية عادة تحميل طبقة الاتجاه المناسبة للمحرّك.
- كتابة أسماء المحركات والروابط داخل فقرة عربية من دون وضعها في مقطع لاتيني صريح.
- افتراض أن نجاح تحميل الملف يضمن صحة النسخ والبحث في PDF؛ لذلك ينبغي اختبار استخراج النص والبحث عن كلمات عربية بعد التجميع.

٩.١ منهج التقرير ومعايير المقارنة

ترتّب الحزم داخل كل فصل بحسب تاريخ ظهورها، ثم تُعرض الإضافات الحديثة التي وسعت إمكانياتها. ويعتمد التقييم في الفصول التالية على مجموعة ثابتة من المعايير: دعم UTF-8، وجودة تشكيل OpenType، وصحة الاتجاه ثنائي المسار، وإمكان اختيار الخطوط، ودقة الحركات، وقابلية نسخ النص والبحث فيه، والتوافق مع الحزم الشائعة، وسهولة الإعداد والصيانة. ويبدأ التقرير بالحلول التاريخية الخاصة بـ pdfL^AT_EX، ثم ينتقل إلى XeL^AT_EX و LuaL^AT_EX، وينتهي بعرض موجز لـ ConT_EX_L ومقارنة عملية بين المسارات. والهدف ليس اختيار محرّك واحد لكل الحالات، بل توضيح القيود والبدايل حتى يُختار المسار الأنسب لطبيعة الوثيقة ومتطلبات الناشر.

باب ٢

محرك pdfL^AT_EX

يمثل pdfL^AT_EX المسار التقليدي في منظومة L^AT_EX. وهو يجمع تنسيق L^AT_EX مع محرك pdfT_EX الذي ينتج ملف PDF مباشرة، لكنه صُمم في الأصل حول خطوط وترميزات ذات ثمانية بتات، قبل أن تصبح اليونيكود وخطوط OpenType الأساس المعتاد للنشر متعدد اللغات. ولهذا يلزم التمييز بين قدرة L^AT_EX الحديثة على قراءة ملف مصدر محفوظ بترميز UTF-8، وبين قدرة المحرك نفسه على تشكيل الحروف العربية: قراءة الرموز لا تعني أن pdfT_EX يستطيع تطبيق جداول OpenType أو خوارزمية الاتجاه ثنائي المسار تلقائياً.

ظهرت لمعالجة هذه القيود حلول تعتمد على وحدات ماكرو وخطوط مهيأة مسبقاً. ويعرض هذا الفصل أهم مسارين وفق ترتيبهما التاريخي: ArabT_EX، الذي يحل مدخلاً صوتياً أو عربياً ثم يبني الأشكال المناسبة، وبعده نظام arabi المتكامل مع babel وترميز الخطوط L^AT_EX. ولا يستخدم أي من المسارين fontspec، كما لا يتيح اختيار خط OpenType من خطوط النظام بالطريقة المتاحة في X_YL^AT_EX و LuaL^AT_EX.

١.٢ الحدود التقنية للمحرك

يعالج pdfT_EX المحارف والخطوط وفق نموذج يختلف عن نموذج محركات اليونيكود الحديثة. وتظهر آثار هذا الاختلاف في أربع نقاط رئيسية:

١. **ترميز الخط:** يعمل الخط عادةً من خلال ترميز محدود يربط مواضع داخل الخط بمحارف معينة، بدلاً من الوصول المباشر إلى المجموعة الكاملة لمحارف اليونيكود.
 ٢. **تشكيل العربية:** لا يطبق المحرك من تلقاء نفسه خصائص OpenType اللازمة لاختيار الأشكال الأولية والوسطية والنهائية أو لضبط مواضع الحركات؛ لذلك تنفذ الحزمة هذه المهمة بالماكرو والخطوط الخاصة.
 ٣. **الاتجاه:** لا توجد طبقة عامة مماثلة لما توفره المحركات الحديثة للنص ثنائي المسار. وتتكفل الحزمة ببناء الأسطر والفقرات من اليمين إلى اليسار وتوفير أوامر للمقاطع اللاتينية.
 ٤. **استخراج النص:** قد يبدو ملف PDF صحيحاً بصرياً، بينما لا تعكس المحارف المستخرجة منه النص الأصلي بدقة، لأن الرموز المطبوعة قد تمثل صوراً سياقية أو مواضع داخل خط ذي ترميز خاص.
- هذه الحدود لا تمنع إنتاج وثيقة عربية، لكنها تجعل النتيجة مرتبطة بالحزمة وخطوطها، وتزيد الحاجة إلى اختبار الروابط والفهارس والبحث والنسخ من PDF، لا إلى الاكتفاء بالنظر إلى الصفحة المطبوعة.

٢.٢ الحزمة ArabT_EX

طُورت ArabT_EX أصلاً قبل شيوع إدخال العربية مباشرة في ملفات المصدر. وفكرتها الأساسية أن يكتب المؤلف النص بنظام نقل صوتي مكون من محارف لاتينية، ثم تحل الحزمة هذا المدخل وتنتج الحروف العربية واتجاهها وحركاتها. وهذه البنية

تجعلها أكثر من مجرد خط عربي: فهي محلل صرفي كتابي يفسر رموزاً للحروف القصيرة والطويلة، والشدة، والسكون، والهمزة، وأشكال لغات أخرى تستخدم الأبجدية العربية.

١.٢.٢ اختيار الإدخال اليونيكودي

اشتهرت الحزمة تاريخياً بمدخلها الصوتي اللاتيني، لكن أمثلة هذا التقرير تعتمد النص العربي اليونيكودي المباشر. تُحمّل وحدة utf8 التابعة لـ ArabTeX، ثم يختار الأمر `\setcode{utf8}` ماسح الإدخال المناسب:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{arabtex}
3 \usepackage{utf8}
4
5 \setcode{utf8}
6 \setarab
7
8 \begin{document}
9 \begin{RLtext}
10 العربية لغة جميلة.
11 \end{RLtext}
12 \end{document}
```

يظل التحويل داخلياً إلى خطوط الحزمة التقليدية؛ فكون المصدر UTF-8 لا يجعل pdfTeX محرّك OpenType. لكنه يجعل الملف مقروءاً للمؤلف العربي، ويزيل الحاجة إلى تمثيل الكلمات العربية بمحارف لاتينية.

٢.٢.٢ فقرة كاملة واتجاه السطر

للنص الأطول توفر الحزمة بيئة arabtext، ولها الاسم البديل RLtext. تتولى البيئة تقسيم الفقرة وبناء أسطر من اليمين إلى اليسار:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{arabtex}
3 \usepackage{utf8}
4
5 \setcode{utf8}
6 \setarab
7
8 \begin{document}
9 \novocalize
10
11 \begin{arabtext}
12 الكتاب مفيد للطلاب.
13 والقراءة تفتح أبواب المعرفة.
14 \end{arabtext}
15 \end{document}
```

يفرق ArabTeX بين ثلاثة أوضاع أساسية للحركات: يحذف `\novocalize` الحركات التي تعالجها الحزمة ولا يبقى إلا ما طُلب صراحة، ويظهر `\vocalize` الحركات القصيرة، بينما يضيف `\fullvocalize` علامات أكثر حيث تنطبق قواعد الحزمة. ومع الإدخال اليونيكودي ينبغي كتابة الحركات المطلوبة في المصدر نفسه وعدم افتراض أن الحزمة ستضبط

٣.٢.٢ الإدخال العربي بترميز UTF-8

أضيف إلى ArabTeX دعم لإدخال العربية مباشرة. وفي هذا المسار تُحمّل الوحدة utf8 التابعة للحزمة ثم يختار الأمر `\setcode{utf8}` ماسح الإدخال المناسب. ويجب عدم الخلط بين هذه الوحدة وبين خيار utf8 في حزمة `inputenc`:

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{arabtex}
3 \usepackage{utf8}
4
5 \setcode{utf8}
6 \setarab
7
8 \begin{document}
9 \begin{RLtext}
10 هذا نص عربي مباشر، وفيه حركات مكتوبة في المصدر.
11 \end{RLtext}
12 \end{document}

```

يكون هذا الأسلوب أسهل في التحرير للمستخدم العربي، لكنه لا يحول pdfTeX إلى محرّك يونيكود؛ إذ تظل الحزمة تحل المدخل وتحوله إلى تمثيلها وخطوطها الداخلية. كما ينبغي التأكد من أن المحرر يحفظ الملف بترميز UTF-8 فعلاً، وألا يضيف علامات اتجاه خفية يصعب تتبعها.

٤.٢.٢ النقل اللاتيني في المصادر القديمة

تستطيع ArabTeX إنتاج العربية والنقل العلمي من مدخل صوتي واحد، وهي خاصية مهمة عند صيانة مصادر قديمة كتبت بذلك النظام. لكن هذا التقرير لا يستخدم الترميز اللاتيني في أمثله؛ فجميع المقاطع العربية البرمجية مكتوبة باليونيكود. وإذا كان المشروع الجديد يحتاج إلى نقل علمي، فمن الأفضل حفظ النص العربي الأصلي صراحةً، ثم إدارة طبقة النقل في حقل مستقل أو بأداة موثقة حتى لا يصبح المصدر العربي رهين ترميز خاص.

٥.٢.٢ مزايا ArabTeX وقيودها

تظل الحزمة مفيدة عندما يكون المصدر القديم مكتوباً بترميزها، أو عندما تكون الحاجة الأساسية إلى النقل الصوتي والتحكم التفصيلي في الحركات. ومن مزاياها أيضاً إمكان العمل بملفات ASCII، ودعمها التاريخي لعدد من اللغات المكتوبة بالحرف العربي، وعدم اعتمادها على خط مثبت في نظام التشغيل. وفي المقابل، يحتاج المستخدم إلى تعلم لغة إدخال مستقلة، وتختلف خطوطها ومقاييسها عن خطوط OpenType الحديثة، كما أن دمج الأوامر المعقدة داخل بيئاتها قد يتطلب عناية خاصة. ولا ينبغي اختيارها لمشروع جديد لمجرد أن اسمها يشير إلى العربية؛ فالنص العربي المباشر والوثائق العامة أسهل غالباً باستخدام محرّك حديث.

٣.٢ الحزمة arabi عبر babel

ظهر نظام arabi لاحقاً ليوفر إدخالاً عربياً مباشراً وتكاملاً مع بنية LaTeX، ولا سيما أسماء الفصول، والتعدادات، والتواريخ، واتجاه العناصر. وعند طلب اللغة العربية في الإعداد التقليدي لـ `babel` تُحمّل تعريفات `arabi`، ويستخدم النص العربي ترميز الخط L^AT_EX. ولهذا تختلف هذه الطريقة جذرياً عن ArabTeX: المدخل هنا حروف عربية، ولا يمر عادةً بنظام نقل صوتي.

١.٣.٢ مثال عربي أدنى

يصرح المثال التالي بترميز الإدخال صراحةً. ورغم أن نواة $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ الحديثة تفترض UTF-8 في الحالات العادية، فإن التصريح مفيد مع هذا المسار القديم، كما يمنع تعريفات `arabi` من الرجوع إلى ترميز إدخال افتراضي آخر:

```
1 % !TeX program = pdflatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4 \usepackage[english,arabic]{babel}
5
6 \begin{document}
7 \section{مقدمة قصيرة}
8 UTF-8. هذا نص عربي مباشر مكتوب بترميز
9 \end{document}
```

يجعل ترتيب خيارات `babel` العربية هي اللغة الأخيرة، ومن ثم اللغة الرئيسية في هذا المثال. وتحمّل ملفات اللغة تعريف الترميز `LAE` والخطوط العربية الملائمة، فلا حاجة عادة إلى إضافة `\usepackage[LAE]{fontenc}` يدوياً. كما تستبدل الحزمة أسماء بنوية مثل اسم الفصل والجدول بما يقابلها بالعربية.

٢.٣.٢ وثيقة ثنائية اللغة

يمكن تبديل لغة فقرة كاملة بواسطة `\selectlanguage`، واستخدام `\textLR` لمقطع لاتيني قصير داخل السياق العربي. أما `\textAR` فينشئ مقطعاً عربياً مستقلاً داخل سياق لاتيني:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[english,arabic]{babel}
4
5 \begin{document}
6 \textLR{TeX Live 2025}. هذه فقرة عربية، واسم المشروع هو
7
8 \selectlanguage{english}
9 This paragraph is in English, followed by
10 \textAR{مقطع عربي قصير}.
11
12 \selectlanguage{arabic}
13 عدنا الآن إلى اتجاه الفقرة العربية.
14 \end{document}
```

المقاطع الصريحة أكثر ثباتاً من ترك المحرك يَحْمِن الاتجاه، وخصوصاً في أرقام الإصدارات، والبريد الإلكتروني، والروابط، والتعابير التي تحتوي على أقواس وشرطات. وينبغي فحص بداية السطر ونهايته، لأن موضع علامة الترقيم قد يتغير عندما تجاور عنصراً لاتينياً.

٣.٣.٢ العناوين والقوائم والرياضيات

تظهر فائدة التكامل مع `babel` في العناصر البنوية للوثيقة. فالنص الرياضي يظل في اتجاهه المعتاد، بينما تضبط الحزمة اتجاه الفقرة والعنوان المحيطين به:

```

1 \documentclass{report}
2 \usepackage[utf8]{inputenc}
3 \usepackage[english,arabic]{babel}
4 \usepackage{amsmath}
5
6 \begin{document}
7 \chapter{مثال تطبيقي}
8 \begin{itemize}
9 \item البند الأول يحتوي على العدد  $x=12$ .
10 \item البند الثاني يحتوي على المعادلة
11 \[ E = mc^2. \]
12 \end{itemize}
13 \end{document}

```

لا تعالج الحزمة الأحرف العربية داخل الصيغ الرياضية بوصفها متغيرات رياضية حديثة. فإذا احتاج المؤلف إلى كلمات عربية داخل معادلة فعلية وضعها في أمر نصي مناسب واختبار الخط والاتجاه، أو الانتقال إلى محرّك حديث عند الحاجة إلى إعداد رياضي متعدد اللغات على نطاق واسع.

٤.٣.٢ الخطوط والأرقام

يرتبط `arabi` بعائلات خطوط معدة لترميز `LAE`، ولذلك لا يعمل الأمر `\setmainfont` ولا يمكن اختيار خط نظام مثل `Amiri` مباشرة؛ فهذه الأوامر تخص `fontspec` ومحركات اليونيكود. كذلك قد تتدخل تعريفات الحزمة في تمثيل أرقام الصفحات والعدادات عند تفعيل العربية. فإذا اشترط الناشر أرقاماً عربية في موضع وأرقاماً عربية شرقية في موضع آخر، فينبغي اختبار العداد المطلوب صراحةً بدلاً من افتراض نمط واحد في جميع البيئات.

٤.٢ التوافق مع الحزم الأخرى

ينبغي بناء مستند `pdfLATEX` العربي تدريجياً؛ إذ إن الحزم القديمة تعيد تعريف أوامر مركزية تتعلق بالاتجاه والعناوين والعدادات. ومن أهم نقاط الاختبار:

- **الروابط والإشارات المرجعية:** قد يظهر العنوان العربي صحيحاً على الصفحة ولا ينتقل بالطريقة نفسها إلى علامات PDF الجانبية. يجب تجميع الملف مرتين وفحص العلامات والروابط فعلياً.
- **الفهارس والمراجع:** ينبغي اختبار ترتيب المدخلات العربية، لأن أداة الفهرسة أو المعالج الببليوغرافي قد لا يطبق قواعد فرز عربية، حتى لو نجح تنضيد النص.
- **الجداول:** يجب تحديد اتجاه كل خلية مختلطة بوضوح، ولا سيما الخلايا التي تبدأ برقم أو اختصار لاتيني.
- **العروض التقديمية:** قد تتعارض إعادة تعريفات الاتجاه مع بعض قوالب `beamer`؛ لذلك يلزم اختبار القالب المقصود بدلاً من تعميم نجاح مثال من فئة `article`.
- **الحزمة `bidirectional`:** ليست حلاً لمسار `pdfLATEX`؛ فهي موجهة إلى محركات حديثة مثل `XYLATEX` و `LuaATEX`. في هذا الفصل تتولى `ArabTeX` أو `arabi` إدارة الاتجاه وفق بنيتها الخاصة.

٥.٢ قابلية النسخ والبحث في ملف PDF

قد تستخدم الخطوط التقليدية محارف مرمزة وفق مواقع داخلية أو صوراً سياقية لا تقابل النص اليونيكودي مقابلة مباشرة. لذلك يجب إجراء اختبار عملي بعد التجميع:

١. البحث داخل قارئ PDF عن كلمة عربية ظاهرة في الصفحة.

٢. نسخ فقرة عربية ولصقها في محرر نص عادي.

٣. التحقق من ترتيب الحروف والكلمات وعلامات الترقيم في النص الملصق.

٤. تجربة استخراج النص بأداة آلية إذا كان الأرشيف أو نظام النشر سيعتمد عليها.

قد تحسن خرائط ToUnicode أو حزمة cmap الاستخراج مع بعض الخطوط، لكنها ليست ضماناً عاماً؛ فالنتيجة تعتمد على ترميز الخط وطريقة الحزمة في بناء الأشكال. وإذا كانت قابلية البحث والوصول الرقمي شرطاً أساسياً، فهذه نقطة قوية لمصلحة Xe_{La}TeX أو Lua_{La}TeX.

٦.٢ اختيار المسار المناسب

يمكن تلخيص القرار العملي على النحو الآتي:

استخدم ArabTeX: إذا كان لديك مصدر قديم مكتوب بنظام نقلها، أو كنت تحتاج إلى إنتاج النص العربي والنقل الصوتي من مدخل واحد، أو إلى خصائص لغوية تاريخية محددة توفرها الحزمة.

استخدم arabi: إذا كان القالب يفرض pdf_{La}TeX وتريد كتابة العربية مباشرة مع تكامل أساسي مع أقسام LaTeX وقوائمه.

استخدم محرراً حديثاً: إذا كان المشروع جديداً، أو يحتاج إلى خطوط OpenType، أو نص عربي كثيف التشكيل، أو مزج متكرر للغات، أو نسخ وبحث موثوقين في PDF.

وبذلك يبقى pdf_{La}TeX خيار توافق أكثر منه الخيار الافتراضي لوثيقة عربية جديدة. وتكمن قيمته الأساسية في المحافظة على قوالب وسلاسل نشر قديمة، لا في تقديم أفضل تشكيل عربي متاح حالياً.

باب ٣

محرك Xe_{La}TeX

يمثل Xe_{La}TeX انتقالاً جوهرياً من نموذج الخطوط ذات الترميزات المحدودة إلى نموذج يعتمد على اليونيكود وخطوط OpenType. فهو تنسيق L^ATeX يعمل فوق محرك Xe_{La}TeX، ويقرأ النص العربي مباشرة من ملف UTF-8، ويصل إلى خطوط النظام أو خطوط توزيع TeX بواسطة fontspect. وبذلك لا يحتاج المؤلف إلى تحويل الحروف العربية إلى أوامر أو إلى ترميز صوتي لكي يحصل على الأشكال المتصلة والحركات.

لكن دعم اليونيكود لا يحل وحده جميع المسائل. فما زالت الوثيقة تحتاج إلى ثلاث طبقات متعاونة: خط عربي سليم، وتشكيل OpenType يختار الأشكال السياقية ومواضع العلامات، وإدارة للاتجاه ثنائي المسار حين تختلط العربية باللاتينية والأرقام. تتولى fontspect اختيار الخط وخصائصه، بينما تتولى حزمة لغوية مثل babel أو polyglossia اللغة والاتجاه والتسميات. أما arabxetex فيوفر مساراً متخصصاً لمن يريد الاحتفاظ بواجهة شبيهة بـ ArabTeX. ويحافظ هذا الفصل على الترتيب الزمني للحزم: يبدأ بـ babel الأقدم تاريخياً مع توضيح أن دعمها الحديث لمحركات اليونيكود تطور لاحقاً، ثم يعرض arabxetex، وينتهي بـ polyglossia. ولا يعني هذا الترتيب أن الحزمة الأقدم أقل كفاءة؛ فالاختيار العملي يعتمد على واجهة المشروع والحزم الأخرى المستخدمة.

١.٣ البنية التقنية لـ Xe_{La}TeX

يغيّر Xe_{La}TeX طريقة التعامل مع العربية في عدة جوانب:

١. الإدخال: تمثل الحروف في المصدر برموز اليونيكود نفسها، ولذلك يجب حفظ الملف بترميز UTF-8، ولا تُستخدم inputenc مع هذا المحرك.
٢. الخطوط: تستطيع fontspect اختيار عائلة OpenType أو TrueType باسمها، مع تحديد نظام الكتابة واللغة والخصائص الطباعية.
٣. التشكيل: تطبق منظومة الخط الأشكال السياقية والوصلات وتموضع الحركات وفق الجداول التي يعرفها مصمم الخط.
٤. الاتجاه: يوفر المحرك بدائيات للاتجاه، لكن الحزمة اللغوية هي التي تنظمها في أوامر وبيئات مناسبة لـ LaTeX.
٥. ملف PDF: تُضمّن الخطوط عادةً في الناتج، وتكون قابلية البحث والنسخ أفضل من مسارات الخطوط ذات الثمانية بتات، مع بقاء ضرورة الاختبار العملي.

ولهذا فإن فشل طبقة واحدة له عرض مختلف: المربعات تعني غالباً أن الخط لا يغطي المحرف، والحروف غير المتصلة تشير إلى مشكلة تشكيل أو خط، وانقلاب الأقواس أو الأرقام يشير إلى مشكلة اتجاه، أما اختلاف هيئة الوزن الغامق فيشير إلى تعريف ناقص لعائلة الخط.

٢.٣ إعداد الخطوط بواسطة fontspec

الأمر المركزي في وثيقة عربية هو تعريف \arabicfont الذي تستدعيه الحزمة اللغوية عند تفعيل العربية. وأبسط تعريف عملي هو:

```
1 \newfontfamily\arabicfont[
2   Script=Arabic,
3   Language=Arabic
4 ]{Amiri}
```

يُخبر Script=Arabic محرك الخط بتفعيل نظام الكتابة العربي، بينما يطلب Language=Arabic المعالجات اللغوية التي يوفرها الخط للعربية إن وجدت. ولا ينبغي القول إن fontspec «يتعرف تلقائياً» على جميع هذه التفاصيل؛ فالتصريح بهما أوضح وأقل اعتماداً على التخمين. إذا استُخدمت عائلة مختلفة للعناوين أو الشفرة، يمكن تعريف الأوجه الثلاثة بصورة مستقلة:

```
1 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
2 \newfontfamily\arabicfontsf[Script=Arabic]{Noto Sans Arabic}
3 \newfontfamily\arabicfonttt[Script=Arabic]{Noto Sans Arabic}
```

ليس كل خط عربي مزوداً بوجه غامق أو مائل حقيقي. فإذا طلب المؤلف \textbf ولم يتغير الشكل، فعليه التحقق من أسماء أوجه العائلة أو تعريف BoldFont صراحةً. كما ينبغي تجنب الميل الصناعي في النصوص المحققة إذا كان يشوه مواضع الحركات.

١.٢.٣ اختبار خصائص الخط

قبل اعتماد الخط في كتاب طويل، يستحسن إنشاء صفحة تجمع الوصلات والحركات والأوزان:

```
1 \begin{document}
2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3
4 السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
5
6 {نص عربي غامق لاختبار وجه الخط.}
7
8 ل -- ل -- ل -- ل
9 \end{document}
```

يفحص السطر الأخير تراكيب اللام مع الألفات المختلفة، بينما يكشف السطر المشكول عن جودة تثبيت الشدة والحركات المتراكبة. ومن المفيد أيضاً تجربة حجم صغير وحجم عنوان، لأن نجاح الخط في متن 12 نقطة لا يضمن ملاءمته للعناوين الكبيرة.

٣.٣ حزمة babel على Xe_{La}TeX

بدأت babel في بيئة أقدم من اليونيكود، ثم توسعت واجهتها لتدعم تعريف اللغات وخطوطها على المحركات الحديثة. وفي إعداد Xe_{La}TeX المعاصر يمكن تحميل الإنجليزية أولاً، ثم استيراد العربية وجعلها اللغة الرئيسية بواسطة

`\babelprovide`. ويختلف إعداد الاتجاه في XeTeX عن LuaTeX: الخيار `bidi=basic` خاص بمسار Lua، أما المثال التالي على XeTeX فيستخدم `bidi=default`.

١.٣.٣ مثال عربي كامل

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage[bidi=default,english]{babel}
5
6 \babelprovide[main,import]{arabic}
7 \babelfont{rm}{TeX Gyre Termes}
8 \babelfont[arabic]{rm}{Amiri}
9
10 \begin{document}
11 هذا نص عربي، وداخله
12 \foreignlanguage{english}{XeLaTeX 2025}.
13
14 \selectlanguage{english}
15 English followed by
16 \foreignlanguage{arabic}{مقطع عربي}.
17 \end{document}
```

يحدد `\babelfont{rm}` الخط الروماني العام، ثم يخصص `\babelfont[arabic]{rm}` خط العربية. ويساعد تعريف الاثنين على تجنب انتقال النص اللاتيني إلى خط غير مقصود. أما `\foreignlanguage` فينشئ مقطعاً قصيراً بلغته واتجاهه من دون تغيير لغة الفقرات التالية.

٢.٣.٣ اللغة الرئيسية واللغة الموضعية

يستخدم `\selectlanguage` عندما تتغير لغة فقرة أو مجموعة فقرات، بينما يناسب `\foreignlanguage` العبارات القصيرة. ويمكن أيضاً تعريف أوامر مختصرة بحسب واجهة اللغة المحملة، لكن الأوامر العامة أكثر وضوحاً عند نقل المثال إلى مشروع آخر.

ولا ينبغي تحميل تعريف العربية القديم ذي ترميز LAE ثم توقع سلوك إعداد اليونيكود الحديث نفسه. في XeTeX المقصود هو استيراد تعريف اللغة الحديث وتعيين الخط بواسطة `\babelfont`، لا إضافة `inputenc` أو `fontenc`.

٣.٣.٣ متى تكون babel مناسبة؟

تكون `babel` اختياراً قوياً إذا كان المشروع يستخدمها بالفعل للغات أخرى، أو يعتمد على حزم تتكامل مباشرة مع واجهتها، أو يحتاج إلى تعريفات لغوية حديثة قابلة للتخصيص. لكن ينبغي الالتزام بمسار واحد لإدارة اللغة؛ فلا تُحمّل `polyglossia` معها لإدارة العربية نفسها.

٤.٣ حزمة arabxetex

توفر `arabxetex` واجهة شبيهة بـ `ArabTeX` فوق XeTeX. وهي لا تعيد تنفيذ محرك `ArabTeX` كاملاً، بل تستخدم خرائط تحويل TECKit مع خطوط OpenType لإنتاج العربية أو النقل اللاتيني. وتحمل الحزمة `fontspec` و `bidi`، وتحتاج إلى تعريف `\arabicfont`؛ وإذا غاب التعريف تحاول استخدام `Amiri` مع إصدار تحذير.

تقدم الحزمة خمسة أوضاع أساسية:

novoc: إخراج عربي من دون الحركات القصيرة المعتادة.

voc: إظهار مستوى من التشكيل وفق علامات المدخل.

fullvoc: إظهار تشكيل أوسع، بما في ذلك علامات إضافية تحددها الخرائط.

trans: إخراج نقل لاتيني بدلاً من الحروف العربية.

utf: قبول نص عربي يونيكودي مباشر داخل البيئة.

١.٤.٣ مثال بالإدخال اليونيكودي

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \newfontfamily\arabicfont[
5   Script=Arabic,
6   Language=Arabic
7 ]{Amiri}
8 \usepackage[utf]{arabxetex}
9
10 \begin{document}
11 \begin{arab}[utf]
12   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13
14   UTF-8 هذا نص عربي مكتوب مباشرة بترميز
15 \end{arab}
16 \end{document}
```

يحدد الخيار `utf` الإدخال اليونيكودي على مستوى الحزمة، ويمكن تكراره محلياً في وسيط البيئة لزيادة وضوح المثال. أما أوضاع النقل الصوتي فتبقى مفيدة لصيانة مصادر قديمة، لكنها غير مستخدمة في أمثلة هذا التقرير التزاماً بكتابة العربية نفسها في المصدر.

٢.٤.٣ مجال الاستخدام والقيود

تفيد الحزمة في تحويل أرشيف مكتوب بأسلوب قريب من `ArabTeX`، وفي المشروعات التي تحتاج إلى العربية والنقل اللاتيني من مدخل متقارب. كما توفر بيئات للغات أخرى تستخدم الحرف العربي. لكنها ليست الخيار الأبسط لمن يكتب العربية مباشرة؛ إذ تكفي `babel` أو `polyglossia` في الوثائق العامة، مع اعتماد أقل على خرائط تحويل قديمة. ولا ينبغي تحميل `bidi` مرة ثانية بعد `arabxetex`، لأنها تحمله بنفسها. كذلك لا يُنصح بجمعها مع حزمة لغوية أخرى قبل التأكد من ترتيب التحميل وتعارض تعريف `\arabicfont` وأوامر الاتجاه.

٥.٣ حزمة `polyglossia`

صُممت `polyglossia` للمحررات الحديثة، وهي تحمل `fontspec` وتوفر واجهة لتعريف اللغة الرئيسية واللغات الأخرى. وعند اختيار العربية تطلب طبقة الاتجاه المناسبة، وتضبط أسماء العناصر والتاريخ والأرقام وفق خيارات اللغة. ويعرّف ملف العربية فيها اتجاهها من اليمين إلى اليسار، ويستخدم افتراضياً عدم تقطيع الكلمات العربية.

```

1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5
6 \setdefaultlanguage{arabic}
7 \setotherlanguage{english}
8 \newfontfamily\arabicfont[
9   Script=Arabic,
10  Language=Arabic
11 ]{Amiri}
12 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
13
14 \begin{document}
15 هذه فقرة عربية تتضمن
16 \textenglish{OpenType and Unicode}.
17
18 \begin{english}
19 This is a complete English paragraph.
20 \end{english}
21 \end{document}

```

يُستخدم `\textenglish` لعبارة قصيرة، وبيئة `english` لفقرة كاملة. وبالمثل توفر الحزمة `\textarabic` وبيئة `Arabic` عند إدخال العربية في سياق لغة أخرى.

٢.٥.٣ المنطقة والأرقام والتقويم

توفر وحدة العربية خيارات لاختلاف أسماء الشهور ونمط الأرقام بين المناطق. والمثال التالي يختار أسماء الشهور المشرقية والأرقام العربية الشرقية والتقويم الميلادي:

```

1 \setdefaultlanguage[
2   locale=mashriq,
3   numerals=mashriq,
4   calendar=gregorian
5 ]{arabic}

```

ومن القيم المتاحة للأرقام `western/maghrib` و `eastern/mashriq`. أما المنطقة فتؤثر أيضاً في أسماء الشهور؛ فالصيغة المشرقية تستخدم أسماء مثل «تموز»، بينما تستخدم مناطق أخرى أسماء مختلفة. ويمكن اختيار `cal-endar=hijri` مع معامل تصحيح عند الحاجة، لكن التاريخ الهجري الحسابي لا يغني عن توثيق المنهج المعتمد في الأعمال التي تتطلب مطابقة رسمية للرؤية أو للتقويم المحلي. مثال قابل للتشغيل يجمع هذه الخيارات:

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage{fontspec}
3 \usepackage{polyglossia}

```

```

4 \setdefaultlanguage[
5   locale=mashriq,
6   numerals=mashriq,
7   calendar=gregorian
8 ]{arabic}
9 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
10
11 \begin{document}
12 \today. التاريخ:
13 \end{document}

```

٣.٥.٣ متى تكون polyglossia مناسبة؟

تتميز واجهتها بالوضوح في المستندات التي تبدأ بالعربية، وتوفر خيارات محلية مفيدة للأرقام والتواريخ. وهي مناسبة أيضاً إذا كانت بقية الحزم في المشروع مجرّبة معها. ومع ذلك، لا ينبغي وصفها بأنها «بديل أفضل دائماً» لـ `babel`؛ فالحزمتان نشطتان، ويعتمد الاختيار على اللغات والحزم المرافقة وسير العمل.

٦.٣ النص المختلط والاتجاه ثنائي المسار

أصعب الحالات ليست الفقرة العربية الخالصة، بل السلاسل المختلطة التي تضم أرقاماً وأقواساً وروابط. يفضل وضع المقطع اللاتيني في أمر لغوي صريح:

```

1 \textenglish{Version 2.4 (build 18)} .
2
3 الرابط هو
4 \href{https://www.ctan.org}{\textenglish{CTAN}} .
5
6 ، ووحدته $x=12$ قيمة المتغير هي
7 \textenglish{mm} .

```

تحافظ الصيغة الرياضية على اتجاهها الخاص، بينما يضمن الأمر اللغوي ترتيب العبارة اللاتينية وعلاماتها. ولا يُستحسن إدخال محارف اتجاه يونيكودية خفية يدوياً؛ لأنها لا تظهر في المحرر وقد تسبب أخطاء يصعب تعقبها عند نقل النص. وفي الجداول والعناوين والتعليقات المصاحبة للأشكال ينبغي اختبار ترتيب الأعمدة وعلامة النقطتين والقوسين، لا سيما عندما يبدأ العنصر برقم. وقد يحتاج الجدول المعقد إلى خلايا ذات اتجاه مصرح به بدلاً من الاعتماد على اتجاه الجدول كله.

٧.٣ الروابط والعلامات المرجعية وبيانات PDF

تعمل `hyperref` مع `XYLaTeX` واليونيكود، لكن أوامر التنسيق لا تصلح دائماً لعلامات PDF الجانبية. ويمكن فصل النص المطبوع عن النص البسيط المستخدم في العلامة بواسطة `\texorpdfstring`، كما يفعل الأمر `\texlogo` في هذه الوثيقة. مثال مبسط لبيانات الوثيقة:

```

1 \usepackage{hyperref}
2 \hypersetup{
3   unicode=true,

```

```

4 pdftitle={ دليل عربي لـ LaTeX },
5 pdfauthor={ اسم المؤلف }
6 }

```

يجب بعد التجميع فحص العنوان في خصائص الملف، والعلامات الجانبية، والروابط الداخلية، ثم نسخ فقرة عربية من PDF ولصقها في محرر نص. فنجاح العرض البصري لا يضمن دائماً ترتيب النص المستخرج، وخصوصاً مع الخطوط التي تستخدم وصلات أو محارف زخرفية كثيرة.

٨.٣ أخطاء شائعة وتشخيصها

- تشغيل المحرّك الخطأ: ظهور رسالة تفيد بأن fontspec يحتاج إلى XeTeX أو LuaTeX يعني غالباً أن المحرر شغل pdfLaTeX.
- عدم العثور على الخط: ينبغي التحقق من الاسم الداخلي للخط أو استخدام خط متاح في توزيع TeX، مع تجنب أسماء خاصة بجهاز واحد إذا كانت الوثيقة ستُنقل.
- حروف منفصلة أو حركات مزاحة: يُختبر خط عربي معروف أولاً؛ فإذا اختفت المشكلة كان الخط الأصلي ناقص الجداول أو غير مناسب للتشكيل المطلوب.
- خط لاتيني داخل العربية: يجب تعريف خط العربية للحزمة اللغوية، لا الاكتفاء بـ \setmainfont لخط لاتيني.
- تعارض إدارة اللغة: لا تُستخدم babel و polyglossia معاً لإدارة اللغة نفسها، ولا تُحمّل bidi يدوياً إذا كانت الحزمة المختارة تتولى ذلك.
- اضطراب الأقواس والروابط: يوضع المقطع اللاتيني في \textenglish عند استخدام polyglossia، أو في أمر تغيير اللغة الموضوعي الذي توفره babel.
- اختفاء الغامق: يُفحص وجود وجه غامق في عائلة الخط، ثم يحدد BoldFont عند الحاجة.

٩.٣ خلاصة عملية

يعد XeLaTeX خياراً ناضجاً للوثائق العربية التي تحتاج إلى إدخال UTF-8 وخطوط OpenType وإعداد مباشر نسبياً. تستخدم babel عندما يلائم تكاملها بقية المشروع، وتستخدم polyglossia عندما تكون واجهتها وخيارات العربية المحلية أنسب، أما arabxetex فيبقى مساراً متخصصاً للنقل الصوتي والمواد القديمة. وفي جميع الحالات يتكون الإعداد الموثوق من أربعة قرارات صريحة: اختيار المحرّك، واختيار حزمة لغوية واحدة، وتعريف خط عربي مناسب، وتحديد اتجاه المقاطع المختلطة. وبعد ذلك لا بد من اختبار الخطوط والأوزان والعناوين والروابط والنسخ من PDF قبل اعتماد القالب للمشروع الكامل.

باب ٤

محرك LuaLaTeX

ليس LuaLaTeX «نسخة أحدث من XeLaTeX»، بل هو تنسيق LaTeX يعمل فوق فرع مختلف من محركات TeX. وفي توزيعات TeX الحديثة يشغل الأمر `lualatex` عادةً محرك LuaHBTeX، الذي يجمع قدرات LuaTeX مع مكتبة HarfBuzz. ويقرأ المحرك اليونيكود، ويستخدم خطوط OpenType بواسطة `fontspec` و `luaotfload`، ويتيح للمبرمج الوصول إلى مراحل متعددة من التنضيد بلغة Lua. تشترك النتيجة العملية مع XeLaTeX في سهولة إدخال العربية واختيار الخطوط، لكنها تختلف في البنية الداخلية وإمكانات المعالجة. ويستطيع المستخدم طلب HarfBuzz صراحةً من `fontspec`، أو استخدام المعالج الافتراضي الذي توفره `luaotfload`. ولا ينبغي الخلط بين وجود HarfBuzz في المحرك وبين إدارة الاتجاه؛ فتشكيل الحروف، واتجاه الفقرة، واختيار اللغة طبقات مستقلة كما سبق. تعرض أقسام هذا الفصل الحزم بالترتيب الزمني: `babel` أولاً، ثم `polyglossia`، ثم `arabluatex` التي ظهرت لاحقاً لمعالجة ترميز ArabTeX بواسطة Lua. ويضاف إلى ذلك شرح خصائص المحرك نفسه، لأنها سبب رئيسي لاختياره بدلاً من XeLaTeX.

١.٤ بنية LuaHBTeX ومسار تشكيل العربية

يمر النص العربي في إعداد حديث بعدة مراحل:

١. يقرأ المحرك ملف المصدر بترميز UTF-8 ويحفظ الحروف بوصفها رموز يونيكود.
 ٢. تختار الحزمة اللغوية اللغة واتجاه الفقرة والخط المرتبط بها.
 ٣. يمرر `luaotfload` النص وخصائص الخط إلى معالج OpenType المختار.
 ٤. يطبق المعالج الأشكال السياقية والوصلات وتموضع الحركات التي يعرفها الخط.
 ٥. يبني TeX الفقرات والأسطر ويخرج الخطوط والمحارف في ملف PDF.
- لا يضيف هذا المسار التطويل أو الكشيدة تلقائياً لمجرد أن الخط عربي؛ فالتبرير الافتراضي يعتمد أساساً على مرونة المسافات. كما لا يستطيع المحرك تصحيح خط ناقص الجداول. لذلك تظل جودة الخط واختبار الحركات والوصلات عاملين حاسمين.

٢.٤ إعداد خط عربي مع HarfBuzz

يمكن طلب HarfBuzz صراحةً بواسطة الخيار `Renderer=HarfBuzz`. المثال التالي مستقل عن الحزمة اللغوية، ويبين تعريف الخط فقط:


```

1 \newfontfamily\arabicfont[
2   Script=Arabic,
3   Language=Arabic,
4   Renderer=HarfBuzz
5 ]{Amiri}

```

يحدد Script نظام الكتابة، ويحدد Language اللغة المطلوبة من الخط، ويختار Renderer المعالج. وقد تنتج بعض الخطوط النتيجة نفسها مع المعالج الافتراضي، لكن التصريح بـ HarfBuzz مفيد عند اختبار اختلافات التشكيل أو عند توحيد إعداد المشروع بين الأجهزة. مثال قصير لاختبار الخط:

```

1 \begin{document}
2   السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.
3
4   ل -- ل -- ل -- ل
5
6   \textbf{اختبار الوزن الغامق والحركات.}
7 \end{document}

```

إذا لم يظهر الوزن الغامق فينبغي تعريف وجهه أو اختيار عائلة تحتوي عليه. وإذا تحركت العلامات عند تغيير الوزن، فيجب اختبار كل وجه على حدة؛ فجداول التثبيت قد تختلف بين الملفات داخل العائلة نفسها.

٣.٤ حزمة babel مع Lua^١TeX

توفر babel على Lua مساراً داخلياً للاتجاه ثنائي المسار بواسطة bidi=basic. وهذا الخيار صالح هنا، بخلاف فصل Xe^٢TeX الذي استخدم bidi=default. كما تستطيع babel على Lua ربط نطاقات المحارف بلغتها وخطها تلقائياً بواسطة onchar.

١.٣.٤ إعداد صريح للغتين

```

1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage[bidi=basic,english]{babel}
5
6 \babelprovide[main,import]{arabic}
7 \babelfont{rm}[Renderer=HarfBuzz]{Amiri}
8 \babelfont[english]{rm}{TeX Gyre Termes}
9
10 \begin{document}
11   هذا نص عربي، وداخله
12   \foreignlanguage{english}{LuaHBTeX .{22.1
13
14   \selectlanguage{english}
15   This is a complete English paragraph.
16 \end{document}

```

جعل الخط العام Amiri لأنه يغطي العربية واللاتينية، ثم خُصصت الإنجليزية بخط مستقل. ويمنع ذلك محاولة تطبيق نظام الكتابة العربي على خط لاتيني لا يحتوي عليه. ويمكن عكس الاستراتيجية في مشروع إنجليزي أساساً، بشرط تخصيص خط العربية بوضوح.

٢.٣.٤ التبديل التلقائي بواسطة onchar

في وثيقة كثيرة المزج يمكن إضافة onchar=ids fonts إلى تعريف العربية:

```
1 \babelprovide[
2   main,
3   import,
4   onchar=ids fonts
5 ]{arabic}
```

تعني ids ربط المعرفات اللغوية بنطاقات المحارف، بينما تطلب fonts تبديل الخط بحسب تلك النطاقات. وهذه آلية خاصة بمسار Lua في babel. وهي مفيدة للنص البسيط، لكنها لا تلغي الحاجة إلى \foreignlanguage في سلسلة لاتينية معقدة أو في موضع تتداخل فيه الأرقام والأقواس وعلامات الترقيم؛ فالمحرف وحده لا يعبر دائماً عن المقصود الدلالي.

٣.٣.٤ مزايا المسار وحدوده

يفيد هذا الإعداد عندما يستخدم المشروع babel في عدة لغات أو يحتاج إلى خصائصها المبنية على Lua. لكنه لا يضمن التوافق المطلق مع «أي حزمة»؛ فالحزم التي تعيد كتابة القوائم أو الرؤوس أو اتجاه الهوامش يجب اختبارها في القالب الفعلي. كما ينبغي تعريف العائلات الرومانية وغير المذيلة وأحادية المسافة إذا كانت الوثيقة تستخدمها بلغات متعددة.

٤.٤ حزمة polyglossia

تعمل polyglossia على LuaTeX وXeLaTeX بواجهة متقاربة، لكن طبقة الاتجاه الداخلية تختلف بحسب المحرك. فعلى Lua تستخدم وحدة اتجاه ملائمة لـ LuaTeX، ولا ينبغي للمستخدم تحميل bidi الخاصة بـ XeTeX يدوياً.

١.٤.٤ مثال عربي مع HarfBuzz

```
1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5
6 \setdefaultlanguage[
7   locale=mashriq,
8   numerals=mashriq
9 ]{arabic}
10 \setotherlanguage{english}
11 \newfontfamily\arabicfont[
12   Script=Arabic,
13   Language=Arabic,
14   Renderer=HarfBuzz
```

```

15 ]{Amiri}
16 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
17
18 \begin{document}
19 هذا نص عربي مشكول: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ.
20
21 \textenglish{LuaHBTeX .{22.1 الإصدار
22 \end{document}

```

تحدد خيارات المنطقة والأرقام طريقة عرض التاريخ والعدادات المحلية، بينما يحدد `\textenglish` لغة العبارة اللاتينية واتجاهها وخطها. وتظل وحدة العربية في `polyglossia` مضبوطة على عدم تقطيع الكلمات، فلا ينبغي توقع واصلة آلية داخل الكلمة العربية.

٢.٤.٤ الأرقام والتقويم

تنطبق خيارات `locale` و `numerals` و `calendar` التي عُرضت في فصل `XYLaTeX` هنا أيضاً. ويمكن مثلاً استخدام:

```

1 \setdefaultlanguage[
2   locale=morocco,
3   numerals=western,
4   calendar=gregorian
5 ]{arabic}

```

يفيد فصل خيار المنطقة عن خيار الأرقام عندما يريد المؤلف أسماء شهور محلية مع نمط أرقام محدد. وينبغي فحص العناوين والعدادات والحواشي، لأن تحويل الأرقام قد يشمل أكثر من الموضع الظاهر في المتن.

٣.٤.٤ اختيار `polyglossia` أو `babel`

لا توجد إجابة واحدة لكل المشروعات. تكون `polyglossia` مناسبة عندما تلائم واجهتها بقية القلب وخيارات العربية المحلية، وتكون `babel` مناسبة عند الحاجة إلى تكاملها اللغوي وميزات `Lua` مثل `onchar`. ويجب اختيار إحدهما لإدارة العربية، لا تحميلهما معاً ثم محاولة إصلاح تعارض الاتجاه.

٥.٤ حزمة `arabluatex`

تعالج `arabluatex` مدخلاً مكتوباً وفق اصطلاح قريب من `ArabTeX` باستخدام شيفرة `Lua`، ثم تنتج العربية أو النقل اللاتيني. وهي حزمة متخصصة لـ `LuaLaTeX` وليست حزمة لغة عامة؛ فلا تحل محل `babel` أو `polyglossia` في ترجمة أسماء الفصول وإدارة وثيقة متعددة اللغات.

ومع أن التحويل من الترميز الصوتي هو وظيفتها التاريخية الأساسية، فإن أمثلة هذا التقرير تستخدم اليونيكود فقط. ولهذا تُعرض أوامر النص العربي المباشر وبيئات الشعر ذات الخيار `utf`، ولا تتضمن الأمثلة كلمات عربية ممثلة بمحارف لاتينية.

توفر الحزمة أربعة أوضاع، يمكن اختيار أحدها عند التحميل أو محلياً لكل أمر وبيئة:

voc: إخراج عربي مشكول وفق المدخل، وهو الوضع الافتراضي.

fullvoc: إخراج بتشكيل أوسع وفق قواعد الحزمة.

novoc: حذف الحركات القصيرة التي يعالجها هذا الوضع.

trans: إنتاج نقل لاتيني بدلاً من الخط العربي.

ولا يوجد وضع اسمه utf في واجهة arabluatex. ولطباعة نص عربي يونيكودي مباشر توفر الحزمة الأمر \txarb وبيئة txarab من دون تحويل ترميزي.

١.٥.٤ مثال للنص اليونيكودي المباشر

```
1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \newfontfamily\arabicfont[
5   Script=Arabic,
6   Language=Arabic,
7   Renderer=HarfBuzz
8 ]{Amiri}
9 \usepackage{arabluatex}
10
11 \begin{document}
12 \txarb{السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.}
13
14 \begin{txarab}
15 UTF-8. هذا نص عربي طويل مكتوب مباشرة بترميز
16 وتتولى البيئة ضبط الخط والاتجاه من اليمين إلى اليسار.
17 \end{txarab}
18 \end{document}
```

يستخدم \txarb للنص القصير، وتستخدم بيئة txarab لل فقرات. ولا يحل أي منهما ترميز ArabTeX، بل يضبطان الخط والاتجاه لنص عربي يونيكودي جاهز.

٢.٥.٤ الفقرات الطويلة

عند الالتزام باليونيكود تكون بيئة txarab هي النظير الفقري للأمر \txarb:

```
1 \begin{txarab}
2 الكتاب مفيد للطلاب.
3 والقراءة باب من أبواب المعرفة.
4 \end{txarab}
```

تضبط البيئة اتجاه الفقرة والخط العربي من دون تحويل النص. وينبغي مع ذلك اختبار الأمر المتداخلة، ولا سيما الأوامر التي تغير الاتجاه أو تنشئ حواشي وهوامش.

٣.٥.٤ تنضيد الشعر

تتضمن الحزمة بيئة arabverse وأمر \bayt للشطرين. المثال التالي مجرّب، ويعطل تمديد الشطر كي لا يُمد إلى العرض المحدد:

```

1 \StretchBayt[false]
2 \begin{arabverse}[
3   utf,
4   width\35.=textwidth
5 ]
6 \bayt{الجهل ظلمة}{العلم نور}
7 \end{arabverse}

```

يُخبر الخيار `utf` البيئة بأن الشطرين مكتوبان بالعربية اليونيكودية مباشرة. ويمكن تخصيص عرض الشطر والفاصل، وينبغي ضبط العرض بما يناسب الصفحة والخط؛ فالتوسيع الهندسي للنص قد يشوه الحروف إذا استُخدم بلا مراجعة بصرية.

٤.٥.٤ التصدير إلى نص يونيكودي

يوفر الخيار `export` آلية لكتابة نسخة يونيكودية من المدخل المحول في ملف `TeX` مساعد. لكن هذه الخطوة لا تضيف فائدة إلى الأمثلة هنا، لأن مصدرها عربي يونيكودي أصلاً؛ لذلك لا نستخدم بيئة التحويل في الشفرة. كما أن الخاصية ليست مصدراً عاماً إلى `XML` أو `TEI`، وإذا احتاج المشروع إلى `TEI` فعليه استخدام مسار تحويل مستقل والتحقق من البنية الدلالية.

٥.٥.٤ متى نستخدم `arabluatex`؟

تكون الحزمة مناسبة للتحقيقات اللغوية، والنصوص التي تحتاج إلى توليد العربية والنقل من مدخل منضبط، والأرشيف المكتوب بترميز قريب من `ArabTeX`، والشعر الذي يستفيد من بيئاتها. أما الوثيقة العربية العادية المكتوبة مباشرة باليونيكود فلا تحتاج إليها غالباً؛ إذ يكفي خط عربي وحزمة لغوية.

٦.٤ إمكانيات Lua داخل الوثيقة

يتيح المحرّك تنفيذ Lua بواسطة `\directlua` أو بيئات حزمة `luacode`. ويمكن استخدام ذلك لتوليد بيانات، أو قراءة ملفات، أو معالجة عقد النص، أو بناء أدوات تحقق خاصة بالمشروع. مثال بسيط يطبع رقم إصدار المحرّك:

```

1 إصدار المحرّك:
2 \textenglish{\directlua{tex.sprint(status.luatex_version)}}

```

هذا المثال محدود عمداً؛ فمعالجة النص العربي داخل `callbacks` تحتاج إلى فهم ترتيب المرشحات وتفاعلها مع `luaot-fload` والحزمة اللغوية. وقد يؤدي تعديل العقد قبل التشكيل أو بعده في المرحلة الخاطئة إلى فصل الحروف أو فقد السمات. لذلك يجب عزل شيفرة Lua واختبارها على نسخة صغيرة قبل تطبيقها على الكتاب كله.

٧.٤ الأداء وبناء المشروع

تكون أول عملية تجميع أبطأ أحياناً بسبب تحميل Lua وقاعدة بيانات الخطوط، وقد يزداد الزمن مع الخطوط الكبيرة أو المعالجة البرمجية. وبعد بناء ذاكرة الخطوط لتحسن العمليات اللاحقة عادةً. وللحصول على بناء قابل للتكرار:

- استخدم خطوطاً متاحة لكل المشاركين أو ضع ملفاتهما داخل المشروع وفق ترخيصها.
- ثبت إصدار توزيع `TeX` في بيئات النشر الآلي قدر الإمكان.
- لا تسمح ذاكرة `luaotfload` ضمن كل عملية بناء من دون سبب.

- قس زمن الحزم أو شيفرة Lua الثقيلة قبل تحسينات مبكرة غير ضرورية.

٨.٤ الضبط الطباعي و microtype

يدعم LuaLaTeX كثيراً من وظائف microtype، لكن تفعيل توسيع المحارف أو البروز لا يعني أن الإعداد مناسب للعربية تلقائياً. فالتوسيع قد يغير الإيقاع البصري للخط، والبروز يحتاج إلى مجموعات محارف مدروسة. يفضل البدء بالإعداد الافتراضي، ثم تفعيل كل ميزة واختبار الحركات وعلامات الترقيم وحواف الفقرات. كما أن HarfBuzz لا يضيف كشيدة تبريرية من تلقاء نفسه. وإذا اشترط التصميم تبريراً عربياً قائماً على التطويل، فيلزم حل متخصص ومتوافق مع الخط، مع فحص ألا يقع التطويل في موضع لغوي أو طباعي غير مناسب.

٩.٤ ملف PDF والبحث والنسخ

ينتج LuaLaTeX ملف PDF مباشرة، وتُضمّن الخطوط المستخدمة وفق إعدادها وترخيصها. وتكون قابلية البحث والنسخ جيدة غالباً عند استخدام نص يونيكودي وخط سليم، لكنها ليست نتيجة مضمونة لكل وصلة زخرفية أو محرف خاص. وينبغي إجراء الاختبارات نفسها المتبعة في فصل XeLaTeX:

١. البحث عن كلمة عربية مشكولة وغير مشكولة.
٢. نسخ فقرة مختلطة ولصقها في محرر نص.
٣. فحص ترتيب الأرقام والأقواس والروابط.
٤. التحقق من العلامات المرجعية وبيانات PDF.

١٠.٤ أخطاء شائعة وتشخيصها

- الخلط بين LuaTeX و LuaHBTeX: وجود Lua لا يعني أن HarfBuzz مستخدم لكل خط؛ يمكن طلبه صراحةً عند الحاجة.
- تحميل طبقة اتجاه خاطئة: تترك إدارة الاتجاه للحزمة اللغوية المختارة، ولا تُنقل إعدادات XeTeX حرفياً إلى LuaLaTeX.
- استخدام bidi=basic مع المحرك الخطأ: هذا الإعداد في babel خاص بمسار Lua، وليس مثلاً صالحاً لـ XeLaTeX.
- توقع التبديل التلقائي دائماً: تحتاج السلاسل المختلطة المعقدة إلى أمر لغوي صريح حتى مع onchar.
- افتراض وجود وضع UTF في arabluatex: يستخدم النص المباشر \txarb أو بيئة txarab، لا وسيطاً اسمه .utf.
- بطء التجميع بعد تغيير الخطوط: قد تكون قاعدة بيانات الخطوط قيد التحديث؛ تراجع السجلات قبل حذف الذاكرة أو إعادة تثبيت الحزم.
- معالجة Lua في مرحلة خاطئة: تعدل الشيفرة المخصصة العقد بعد فهم ترتيب callbacks، وإلا فقد تتعارض مع التشكيل أو الاتجاه.

١١.٤ خلاصة عملية

يكون LuaLaTeX مناسباً عندما تحتاج الوثيقة إلى خطوط OpenType عربية مع إمكانيات HarfBuzz، أو إلى ميزات babel المبنية على Lua، أو إلى برمجة داخلية، أو إلى حزمة arabxatex. أما إذا كانت الوثيقة بسيطة ولا تستخدم هذه الإمكانيات فقد يقدم XeLaTeX نتيجة مماثلة بواجهة مألوفة؛ والقرار عندئذ يرتبط بال قالب والحزم وبيئة البناء. لإنشاء مشروع جديد يُنصح بالبدء بأبسط إعداد: حزمة لغوية واحدة، وخط عربي واحد مجرّب، ومقاطع لاتينية مصرح بلغتها. وبعد نجاح هذا الأساس يمكن إضافة HarfBuzz الصريح، أو onchar، أو arabxatex، أو شيفرة Lua، مع اختبار مستقل بعد كل إضافة.

باب ٥

إطار عمل ConTeXt

ConTeXt نظام تنضيد متكامل من عائلة TeX، وليس حزمة تضاف إلى LaTeX. وله فئاته وأوامره وطريقته في تعريف الخطوط وبناء الوثائق. ولهذا لا تستخدم وثيقة ConTeXt الفئة \documentclass ولا الحزمتين babel و polyglossia، بل تعتمد على وحدات اللغة والاتجاه والخطوط المدججة في النظام نفسه.

توجد في الاستخدام الحديث سلالتان رئيسيتان: LuaTeX المبنية على LuaTeX، و LMTX المبنية على LuaMetaTeX. وقد يختار الأمر context الصيغة الأحدث المتاحة في التثبيت. تتشابه الواجهة العامة في الأمثلة الأساسية، لكن بعض التفاصيل الداخلية والميزات التجريبية قد تختلف؛ لذلك ينبغي تسجيل إصدار ConTeXt المستخدم عند إعداد مشروع طويل أو بيئة نشر آلي.

الميزة الأساسية للعربية هي التكامل: اللغة، وخوارزمية الاتجاه ثنائي المسار، وتشكيل OpenType، وتخطيط الصفحة، والعناوين، والجداول، والتفاعل في PDF كلها أجزاء من النظام. ولا يحتاج المستخدم في الإعداد المعتاد إلى تعريف بدائيات مثل \textdir و \pagedir يدوياً، لأن الأوامر عالية المستوى أوضح وأكثر أماناً.

١.٥ تشغيل ملف ConTeXt

يحفظ الملف عادةً بامتداد `tex`. وترميز UTF-8، ثم يشغل من الطرفية بالأمر:

```
context document.tex
```

يتولى الأمر عدد مرات التشغيل اللازمة للمراجع والبنية، وينتج ملف PDF مباشرة. ولا يستخدم xelatex أو lua_latex لتجميع هذا الملف؛ فصيغة ConTeXt مختلفة عن صيغة LaTeX حتى إذا اشتركتا في المحرك الأساسي. ولمعرفة الإصدار الفعلي يمكن استخدام:

```
context --version
```

ويفيد تسجيل الإصدار عند مشاركة المشروع، لأن ConTeXt يتطور باستمرار وقد تتغير بعض الواجهات أو القيم الافتراضية بين الإصدارات.

٢.٥ مثال عربي أدنى

يوضح المثال التالي الحد الأدنى لوثيقة عربية بخط Amiri. جميع المقاطع العربية مكتوبة مباشرة باليونيكود:

```
\definefontfeature[arabic-text][default]
```



```

2 [script=arab,language=ara]
3
4 \definefontfamily[arabicface][serif][Amiri]
5 [features=arabic-text]
6
7 \setupbodyfont[arabicface,12pt]
8 \mainlanguage[ar]
9 \setupdirections[bidi=global,method=unicode]
10 \setupalign[r2l]
11
12 \starttext
13 هذا نص عربي مُشكّل: السّلامُ عَلَيْكُمْ.
14 \stoptext

```

يعرّف `\definefontfeature` خصائص OpenType المطلوبة، ويختار `script=arab` نظام الكتابة العربي و `language=ara` وسم اللغة. ثم تربط `\definefontfamily` الخط بالعائلة المسماة `arabicface`، ويختار `\setupbodyfont` هذه العائلة للنص. أما `\mainlanguage[ar]` فيفعل بيانات اللغة العربية، ويطلب `\setupdirections` تحليل الاتجاه وفق خوارزمية اليونيكود، بينما يجعل `\setupalign[r2l]` اتجاه الفقرات الأساسي من اليمين إلى اليسار. وبهذا يُضبط الإعداد من خلال واجهة النظام، لا من خلال سلسلة بدائيات اتجاه منخفضة المستوى.

٣.٥ تعريف الخطوط وخصائص OpenType

يستطيع ConTeXt الوصول إلى خطوط النظام وخطوط توزيع TeX. ويمكن الاكتفاء باسم العائلة إذا تعرفت قاعدة الخطوط إليه. التعريف التالي يخصص وجهاً للنص وآخر للعناوين غير المذيّلة:

```

1 \definefontfeature[arabic-text][default]
2 [script=arab,language=ara]
3
4 \definefontfamily[arabicface][serif][Amiri]
5 [features=arabic-text]
6
7 \definefontfamily[arabicface][sans][Amiri]
8 [features=arabic-text]
9
10 \setupbodyfont[arabicface,12pt]

```

إذا لم يجد النظام وجهاً غامقاً أو مائلاً فإنه قد يستخدم بديلاً أو يعود إلى وجه آخر. لذلك ينبغي اختبار أوامر مثل `\bold` و `\italic` فعلياً، ولا سيما مع الحركات. ويُفضّل اختيار عائلة لها أوجه حقيقية بدلاً من الاعتماد على تحويلات صناعية في النصوص العلمية.

١.٣.٥ خط بديل للمحارف اللاتينية

يمكن إضافة عائلة بديلة لنطاق محارف معين. يفيد المثال التالي عندما يراد خط لاتيني مستقل للأحرف الأساسية:

```

1 \definefallbackfamily[arabicface][serif]
2 [TeX Gyre Termes]
3 [range=basiclatin]

```

```

4
5 \definefontfamily[arabicface][serif][Amiri]
6 [features=arabic-text]

```

يجب تعريف البديل قبل بناء العائلة الأساسية. كما ينبغي اختبار الأرقام وعلامات الترقيم؛ فالنطاق `basiclatin` يشمل أكثر من الحروف، وقد يؤدي إلى أخذ بعض العلامات من الخط البديل. وإذا كان الهدف مجرد عبارة إنجليزية قصيرة فقد يكون ضبط اتجاهها كافياً من دون تغيير الخط.

٢.٣.٥ اختبار الخط العربي

يمكن استخدام الصفحة التالية للكشف عن الوصلات والحركات والأوزان:

```

1 \starttext
2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3
4 السَّلَامُ عَلَْيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.
5
6 ل -- ل -- ل -- ل
7
8 { \bold نص غامق لاختبار وجه الخط والحركات. }
9 \stoptext

```

إذا ظهرت الحروف منفصلة فالمشكلة غالباً في خصائص الخط أو نظام الكتابة. وإذا ظهرت مربعات فالمحرف غير موجود في العائلة أو بدائلها. أما انقلاب الأقواس أو انتقال الأرقام فيشير إلى الاتجاه ثنائي المسار لا إلى تشكيل الخط.

٤.٥ الاتجاه ثنائي المسار والنص المختلط

يحلل الخيار `method=unicode` مستويات الاتجاه داخل الفقرة. ومع ذلك يظل التصريح بالمقطع اللاتيني مفيداً عندما تجتمع الأحرف بالأرقام والأقواس. يوفر النظام الأمر `\ltrtext` لعبارة قصيرة من اليسار إلى اليمين:

```

1 \starttext
2 \ltrtext{ConTeXt LMTX}.
3
4 \ltrtext{11.2025} (build 12)}.
5
6 \ltrtext{editor@example.org}.
7 \stoptext

```

ويتوفر الأمر `\rtltext` للحالة المعاكسة داخل سياق يساري. ولا يُستحسن إضافة علامات اتجاه خفية إلى المصدر، لأن الأوامر الصريحة أسهل في المراجعة والبحث. للمقاطع الأطول يمكن استخدام مجموعة تغيير الاتجاه محلياً:

```

1 \starttext
2 هذه فقرة عربية.
3
4 \startalignment[l2r]

```

```

5 This is a complete left-to-right paragraph.
6 \stopalignment
7
8 عدنا إلى الفقرة العربية.
9 \stoptext

```

يجدر فحص القيم المتاحة في الإصدار المستخدم، لأن المحاذاة والاتجاه مفهومان مختلفان وإن جُمعت بعض خياراتهما في واجهة واحدة.

٥.٥ المنطقة المطبوعة والهوامش

لا تستخدم وثيقة ConTeXt حزمة geometry. ويضبط تخطيط الصفحة بواسطة \setuplayout. المثال التالي يجعل المسافتين العليا والداخلية 2 سم، ثم يطلب من النظام حساب العرض والارتفاع المتبقين:

```

1 \setuplayout
2   [backspace=2cm,
3     topspace=2cm,
4     width=middle,
5     height=middle]

```

يمثل backspace المسافة من حافة الورقة إلى بداية منطقة التخطيط من جهة التجليد، وليس مجرد «الهوامش الأيسر». وهذا مهم في الصفحات المتقابلة؛ فمفهوم الداخل والخارج أدق من اليمين واليسار. وإذا أضيف رأس أو تذييل فينبغي احتساب ارتفاعهما ومسافاتهما ضمن التصميم.

٦.٥ العناوين وبنية الوثيقة

تستخدم ConTeXt أزواج أوامر تبدأ بـ \start وتنتهي بـ \stop. مثال لفصل وقسم:

```

1 \setuphead[chapter]
2   [align={flushright,nothyphenated}]
3
4 \starttext
5 \startchapter[title={الكتابة العربية}]
6
7 \startsection[title={مقدمة}]
8   هذا نص القسم الأول.
9 \stopsection
10
11 \stopchapter
12 \stoptext

```

يتيح \setuphead ضبط جميع عناوين المستوى مرة واحدة: الخط، والمسافات، والمحاذاة، والترقيم، ووضع العنوان في الصفحة. ويمكن إنشاء جدول المحتويات بواسطة \completecontent بعد تفعيل البنية المطلوبة. مثال مختصر:

```

1 \starttext
2 \completecontent

```

```

3
4 \startchapter[title={الفصل الأول}]
5 محتوى الفصل.
6 \stopchapter
7 \stoptext

```

قد يحتاج الملف إلى أكثر من تشغيل حتى تستقر أرقام الصفحات والمحتويات؛ ويتولى الأمر context ذلك في سير العمل المعتاد.

٧.٥ القوائم والجداول والحواشي

تعمل عناصر البنية داخل الفقرة العربية من دون حزم إضافية. المثال التالي مجرّب مع قائمة مرقمة وجدول وحاشية:

```

1 \startitemize[n]
2 \item البند الأول.
3 \item \litrtext{OpenType}.
4 \stopitemize
5
6 \starttabulate[|r|l|]
7 \NC \litrtext{LuaMetaTeX} \NC\NR
8 \NC الخط \NC \litrtext{Amiri} \NC\NR
9 \stoptabulate
10
11 هذه جملة بحاشية عربية.
12 \footnote{هذه حاشية عربية مكتوبة باليونيكود.}

```

يجب مع الجداول المختلطة تحديد اتجاه محتوى الخلية عند الحاجة، لا الاعتماد فقط على اتجاه الفقرة المحيطة. كما ينبغي فحص موضع رقم الحاشية واتجاه نصها في قالب النهائي، وخصوصاً إذا كانت الحواشي ثنائية اللغة.

٨.٥ الرياضيات داخل النص العربي

تبقى الصيغة الرياضية في اتجاهها الرياضي المعتاد، ويمكن إدراجها داخل فقرة عربية:

```

1 \starttext
2 إذا كانت الطاقة تحقق العلاقة
3 \startformula
4 E = mc^2,
5 \stopformula
6 $m$ تعتمد على الكتلة $E$ فإن قيمة
7 \stoptext

```

إذا احتوت الصيغة على كلمات عربية فينبغي وضعها في صندوق نصي واختبار خط الرياضيات واتجاهه. ولا يعني اختيار Amiri للنص أن الخط نفسه سيستخدم لكل الرموز الرياضية؛ إذ يدير ConTeXt عائلة الرياضيات بصورة مستقلة.

٩.٥ الإطارات والأعمدة والعناصر الرسومية

من مزايا ConTeXt أن تخطيط العناصر جزء مركزي من النظام. يمكن إنشاء إطار عربي بسيط هكذا:

```

1 \startframedtext[align=r2l,width\8.=textwidth]
2 هذا تنبيه عربي داخل إطار، ومحتواه مكتوب باليونيكود.
3 \stopframedtext

```

وتدرج الصور بواسطة `\externalfigure`، مع إمكان دمجها في طبقات وخلفيات وتدفقات نصية. لكن الاتجاه لا يصح أبعاد صورة أو ترتيب عناصر رسم مضمّن؛ فإذا احتوى الشكل نفسه على العربية فينبغي إنتاجه بخط مناسب أو تضمين نصه من داخل ConTeXt.

١٠.٥ التفاعل وبيانات PDF

يفعل `\setupinteraction` الروابط وبيانات المستند. مثال:

```

1 \setupinteraction
2   [state=start,
3    title={دليل عربي في كونتكست},
4    author={اسم المؤلف}]

```

يجب بعد التجميع فحص خصائص PDF والعلامات المرجعية والروابط، ثم تجربة البحث والنسخ من النص العربي. وتكون النتيجة جيدة غالباً مع اليونيكود وخط OpenType سليم، لكن الوصلات الزخرفية والمحارف الخاصة قد تحتاج إلى اختبار إضافي.

١١.٥ تنظيم مشروع كبير

يوفر النظام بنية `project/product/component/environment` لتقسيم الكتب. ويمكن وضع إعدادات الخط واللغة والتخطيط في ملف بيئة، ثم استدعاؤه من المكونات. مثال مبسط لملف مكوّن:

```

1 \startcomponent chapter-one
2 \environment environment
3
4 \startchapter[title={الفصل الأول}]
5 هذا محتوى الفصل الأول.
6 \stopchapter
7
8 \stopcomponent

```

يساعد هذا الفصل بين الإعدادات والمحتوى على منع تكرار تعريفات الخط والاتجاه في كل ملف. ويجب اعتماد أسماء ملفات لاتينية بسيطة إذا كانت أدوات البناء الخارجية لا تتعامل جيداً مع أسماء المسارات العربية، مع بقاء محتوى الوثيقة نفسه يونيكودياً.

١٢.٥ الضبط الطباعي والأداء

يدير ConTeXt قاعدة خطوط وذاكرة وسيطة. وقد يكون التشغيل الأول بعد تثبيت خط أو تحديث النظام أبطأ، ثم تتحسن السرعة بعد بناء الذاكرة. وإذا لم يظهر خط جديد، ينبغي تحديث قاعدة الخطوط بالطريقة الخاصة بالتوزيع قبل تعديل تعريفات الوثيقة عشوائياً.

أما التبرير العربي فلا يعني إدخال الكشيدة تلقائياً في كل موضع. يجب اختبار سلوك الخط والمسافات، وإذا استُخدمت آلية تمديد متخصصة فينبغي مراجعة مواضعها لغوياً وطباعياً. كما يستحسن اختبار الحركات عند حافة السطر وفي النص الغامق والصغير.

١٣.٥ أخطاء شائعة وتشخيصها

- تشغيل المحرك الخطأ: ملف ConTeXt يُشغل بالأمر context، لا بأوامر LaTeX.
- نسخ أوامر LaTeX: لا تعمل \documentclass و \usepackage هنا؛ يجب استخدام واجهة ConTeXt المقابلة.
- البدء ببدايات الاتجاه: يفضل \setupdirections و \setupalign على ضبط أربعة اتجاهات يدوياً في كل موضع.
- عدم تفعيل خصائص العربية: يعرّف الخط مع script=arab ووسم لغة مناسب حتى تطبق جداول OpenType المطلوبة.
- الخلط بين الاتجاه والمحاذة: الفقرة قد تكون RTL لكنها محاذاة بطريقة غير مقصودة؛ يُفحص الإعدادان منفصلين.
- الخط غير موجود: يُراجع الاسم في قاعدة خطوط ConTeXt ويُختبر بخط معروف قبل تغيير بقية الإعداد.
- اضطراب النص اللاتيني: تستخدم \ltrtext للسلاسل القصيرة التي تضم أحرفاً وأرقاماً وعلامات.
- اختلاف MkIV و LMTX: تُراجع وثائق الإصدار المثبت إذا كان مثال قديم يعتمد على وحدة داخلية لم تعد متطابقة.

١٤.٥ متى يكون ConTeXt مناسباً؟

يكون خياراً قوياً عندما يحتاج المشروع إلى سيطرة واسعة على تخطيط الصفحة، أو إلى تكامل عميق بين النص والرسوم والإطارات والخلفيات، أو إلى نظام مشروع متكامل من دون جمع عدد كبير من حزم LaTeX. كما يناسب المستخدم المستعد لبناء القالب داخل منظومته بدلاً من الالتزام بقالب ناشر مكتوب لـ LaTeX. ولا يكون التحول إليه اقتصادياً دائماً. فإذا كان الناشر يطلب فئة LaTeX محددة، أو كان فريق العمل يعتمد على حزم وأدوات لا نظير مباشر لها، فقد يكون XeLaTeX أو LuaLaTeX أسهل. فالاختيار هنا اختيار منظومة عمل كاملة، لا مجرد تبديل محرك.

١٥.٥ خلاصة عملية

أبسط إعداد عربي موثوق في ConTeXt يتكون من تعريف ميزة خط عربية، وربط خط OpenType بعائلة، واختيار العربية لغة رئيسية، وتفعيل تحليل الاتجاه اليونيكودي، وضبط الفقرة RTL. وبعد نجاح هذا الأساس يمكن إضافة التخطيط والعناوين والقوائم والتفاعل تدريجياً. تمتاز المنظومة بأن هذه الوظائف مدججة ومتناسقة، لكن قوتها تأتي مع واجهة مختلفة ومنحنى تعلم مستقل. لذلك ينبغي اختبار قالب صغير كامل، يشمل عنواناً وقائمة وجدولاً وحاشية وصيغة رياضية وبيانات PDF، قبل نقل مشروع عربي كبير إليها.

باب ٦

مقارنة المزايا والعيوب

لا توجد طريقة واحدة تتفوق في جميع الحالات؛ فالمقارنة تتغير بحسب نوع الوثيقة ومتطلبات الناشر وطريقة إدخال النص والخطوط المطلوبة. ويجب خصوصاً الفصل بين أربعة مفاهيم كثيراً ما تدمج في عبارة «دعم العربية»:

١. القدرة على قراءة ملف مصدر محفوظ بترميز UTF-8؛

٢. القدرة على تشكيل الحروف العربية بخط OpenType؛

٣. إدارة اتجاه الفقرات والمقاطع المختلطة؛

٤. إنتاج PDF قابل للبحث والنسخ والصيانة على المدى الطويل.

قد يقرأ مسار ما الحروف اليونيكودية، لكنه يحولها إلى خط قديم لا يستخدم OpenType. وقد يشكل الخط الحروف جيداً، بينما يحتاج ترتيب المقاطع اللاتينية إلى حزمة اتجاه. ولهذا تبين الجداول الآتية موضع كل طبقة بدلاً من إطلاق حكم عام.

١.٦ معايير التقييم

تعتمد المقارنة على المعايير التالية:

الإدخال اليونيكودي: إمكان كتابة العربية نفسها في المصدر من دون نقل صوتي لاتيني.

الخطوط الحديثة: إمكان استخدام خطوط OpenType أو TrueType واختيار خصائصها وأوزانها.

التشكيل: جودة الأشكال السياقية والوصلات وتموضع الحركات وفق جداول الخط.

الاتجاه: سلامة الفقرات RTL والمقاطع اللاتينية والأرقام والأقواس والروابط.

قابلية الاستخراج: جودة البحث والنسخ واستخراج النص من PDF.

التكامل: العمل مع العناوين والجداول والمراجع والروابط والحزم أو الوحدات الأخرى.

الصيانة: سهولة نقل المصدر بين الأجهزة وتحديثه والاحتفاظ به لسنوات.

وفي الجداول تعني كلمة «مشروط» أن الخاصية متاحة، لكنها تعتمد على الحزمة أو الخط أو اختبار القالب، ولا تأتي من المحرك وحده.

٢.٦ مقارنة المحرّكات والأنظمة

يقارن الجدول التالي البنية الأساسية قبل اختيار حزمة اللغة:

جدول ١.٦: مقارنة البنية الأساسية للمحرّكات والأنظمة

المسار	إدخال UTF-8	خطوط OpenType	إدارة الاتجاه	أبرز قيد
pdf $\LaTeX$	تقرأ نواة $\LaTeX$ الحديثة، لكن العربية تحتاج طبقة خاصة	لا يدعمها للمسار العربي التقليدي	بواسطة ArabTeX أو arabi	خطوط وترميزات قديمة، واستخراج النص قد يكون غير موثوق
X $\LaTeX$	أصلي ومباشر	نعم عبر fontspec	بواسطة babel أو polyglossia	يحتاج إلى اختيار حزمة لغة وخط وضبط المقاطع المختلطة
Lua $\LaTeX$	أصلي ومباشر	نعم عبر fontspec و luaotfload	بواسطة babel أو polyglossia	إعدادات Lua والحزم HarfBuzz المتقدمة تزيد تعقيد التشخيص
ConTeXt	أصلي ومباشر	مدمج في نظام الخطوط	مدججة عبر أوامر اللغة والاتجاه	منظومة مستقلة وليست متوافقة مباشرة مع قوالب $\LaTeX$

يتضح من الجدول أن الانتقال من pdf $\LaTeX$ إلى محرّك حديث ليس مجرد تحسين للترميز؛ بل يغير نموذج الخطوط والتشكيل وقابلية استخراج النص. أما الفرق بين X $\LaTeX$ و Lua $\LaTeX$ فأقل حدة في الوثيقة العادية، ويظهر أكثر عند استخدام HarfBuzz الصريح أو شيفرة Lua أو ميزات babel الخاصة بالمحرّك.

٣.٦ مقارنة مسارات الحزم

لا يكفي اسم المحرّك للحكم على النتيجة؛ فالاختيار الفعلي هو تركيب من محرّك وحزمة لغة وخط. يوضح الجدول التالي وظيفة كل مسار ومدخله الأنسب:

جدول ٢.٦: مقارنة الحزم والمسارات المستخدمة للعربية

الحزمة أو المسار	المحرّك	نمط الإدخال	الاستخدام الأنسب
ArabTeX	pdf $\LaTeX$	يدعم النقل التاريخي، ويمكن إدخال العربية عبر وحدة UTF-8	صيانة المصادر القديمة أو المشروعات المقيدة بـ pdf $\LaTeX$ وخصائص الحزمة التاريخية
arabi مع babel	pdf $\LaTeX$	عربي UTF-8 يحول إلى ترميز LAE	قالب قديم يفرض pdf $\LaTeX$ مع حاجة إلى عناوين وقوائم عربية أساسية
babel	X $\LaTeX$	عربي يونيكودي مباشر مع \babelfont	مشروع متعدد اللغات يستخدم واجهة babel وحزمها المتكاملة
arabxetex	X $\LaTeX$	يونيكود مباشر في وضع utf، مع أوضاع تاريخية أخرى	ترحيل مصادر قريبة من ArabTeX أو استخدام خرائطها المتخصصة

الحزمة أو المسار	المحرك	نمط الإدخال	الاستخدام الأنسب
polyglossia	X _Y LaTeX	عربي يونيكودي مباشر	وثيقة عربية أو ثنائية اللغة تحتاج إلى واجهة واضحة للخط والمنطقة والأرقام
babel	LuaLaTeX	عربي يونيكودي مباشر، مع إمكان onchar	مشروع متعدد اللغات يستفيد من معالجة Lua والتبديل المبني على المحارف
polyglossia	LuaLaTeX	عربي يونيكودي مباشر	واجهة مشابهة لمسار Xe مع إمكان استخدام HarfBuzz وخصائص LuaLaTeX
arabluatex	LuaLaTeX	تحويل متخصص، أو يونيكود مباشر عبر txarab\txarb	التحقيقات والنقل العلمي والشعر والمصادر التي تحتاج أدوات الحزمة المتخصصة
نظام اللغات ConTeXt	LuaTeX في LuaMetaTeX	أو عربي يونيكودي مباشر	مشروع مبني بالكامل في ConTeXt ويحتاج إلى تكامل عميق بين النص والتخطيط

٤.٦ مصفوفة جودة الاستخدام اليومي

يعرض الجدول التالي تقديرًا نوعيًا لاختبار نموذجي يستخدم خطأً مناسباً وإعداداً صحيحاً. لا تمثل الدرجات ضماناً لكل قالب؛ فالخطوط والحزم المرافقة قد تغير النتيجة.

جدول ٣.٦: تقدير نوعي لجودة مسارات العربية

المسار	إدخال عربي مباشر	حرية الخطوط	النص المختلط	البحث والنسخ	سهولة الصيانة
ArabTeX+pdfLaTeX	جيد بوحدة UTF-8	ضعيفة	مشروط	متغير	منخفضة لمشروع جديد
arabi+pdfLaTeX	جيد	ضعيفة	مشروط	متغير	متوسطة للقوالب القديمة
babel+X _Y LaTeX	ممتاز	ممتازة	جيد جداً	جيد جداً	عالية
polyglossia+X _Y LaTeX	ممتاز	ممتازة	جيد جداً	جيد جداً	عالية
babel+LuaLaTeX	ممتاز	ممتازة	ممتاز مع الإعداد الصحيح	جيد جداً	عالية مع تثبيت البيئة
polyglossia+LuaLaTeX	ممتاز	ممتازة	جيد جداً	جيد جداً	عالية
arabluatex+LuaLaTeX	ممتاز في أوامر Unicode المباشرة	ممتازة	مشروط ببنية الحزمة	جيد جداً	عالية للمشروع المتخصص
ConTeXt	ممتاز	ممتازة	ممتاز مع تحليل Unicode	جيد جداً	عالية داخل منظومته

تعني «سهولة الصيانة العالية» هنا أن المصدر يونيكودي والخطوط والإعدادات يمكن توثيقها بوضوح، لا أن المشروع لا يحتاج إلى تحديث. كما أن البحث والنسخ «الجيد جداً» قد يتأثر بالوصلات الزخرفية أو بالمحارف الخاصة، ولذلك يظل اختبار PDF ضرورياً.

٥.٦ مقارنة التشكيل والحركات والتبرير

تتعامل المحركات الحديثة مع تشكيل OpenType بصورة أفضل من خطوط المسار القديم، لكن جودة الحركات تأتي من تعاون الخط والمعالج:

- الخط هو الذي يعرف مواضع العلامات والوصلات والبدائل السياقية.
- X_YLaTeX و LuaLaTeX و ConTeXt يطبقون خصائص الخط، لكن النتيجة قد تختلف باختلاف المعالج وإصداره.
- HarfBuzz يمكن طلبه صراحةً في LuaLaTeX، لكنه لا يصحح خطأ ناقص الجداول.

- التبرير العادي يعتمد غالباً على المسافات؛ ولا يعني دعم العربية إدخال الكشيدة تلقائياً في موضع لغوي صحيح.
- النص القرآني أو شديد التشكيل يحتاج إلى خط مخصص واختبارات أوسع من النص الصحفي أو الأكاديمي المعتاد.

جدول ٤.٦: مقارنة التشكيل والتبرير

المسار	مصدر التشكيل	الحركات المركبة	التبرير والكشيدة
pdf $\LaTeX$ التقليدي	ماكرو وخطوط للحزمة	مهيأة تعتمد على الحزمة وخطوطها	إمكانات محدودة وغير مماثلة لـ OpenType
X $\LaTeX$	معالج OpenType النظام	جيدة بخط مناسب	تبرير بالمسافات افتراضياً؛ الحلول المتخصصة تحتاج اختباراً
Lua $\LaTeX$	luaotfload أو HarfBuzz وخط OpenType	جيدة جداً بخط مناسب	قابل للتوسعة بـ Lua، لكن لا توجد كشيدة صحيحة تلقائياً لمجرد اختيار المحرك
ConT $\LaTeX$	نظام الخطوط المدمج في LMTX أو MkIV	جيدة جداً بخط مناسب	أدوات تخطيط متقدمة، مع بقاء الحاجة إلى مراجعة مواضع التطويل

٦.٦ التوافق مع عناصر الوثيقة

تختلف درجة التكامل بحسب الحزمة والقالب، لا بحسب المحرك فقط:

جدول ٥.٦: مقارنة عناصر الوثيقة الشائعة

العنصر	مسار pdf $\LaTeX$	Xe/Lua مع حزمة لغة	ConT $\LaTeX$
العناوين والفهرس	متاحة، لكن الاتجاه والترميز يحتاجان اختباراً	تكامل جيد عادةً مع تعريف اللغة	مدججة وقابلة للضبط عبر أوامر البنية
الجداول والقوائم	ممكنة مع قيود الاتجاه	جيدة مع تحديد اتجاه الخلايا المختلطة	مدججة، وتحتاج الخلايا المختلطة إلى تصريح عند الضرورة
الرياضيات	مستقرة، لكن النص العربي داخل الصيغ محدود	مستقرة مع فصل خط النص عن خط الرياضيات	نظام رياضيات متكامل مع البنية
الروابط وبيانات PDF	قد تتأثر بالترميزات القديمة	جيدة مع hyperref واختبار العلامات	مدججة عبر إعدادات التفاعل في النظام
المراجع والفهارس	التنضيد ممكن، والفرز العربي يحتاج أداة مناسبة	يعمل مع الأدوات الحديثة، والفرز يظل مسألة مستقلة	أدوات مدججة أو خارجية حسب سير المشروع
العروض التقديمية	ممكنة لكن القوالب العربية القديمة محدودة	beamer مع اختبار السمة والاتجاه	عروض وتخطيطات داخل منظومة مختلفة

٧.٦ مصفوفة الاختيار حسب حالة الاستخدام

يلخص الجدول التالي نقطة البداية المقترحة، لا حكماً إلزامياً:

جدول ٦.٦: المسار المقترح حسب نوع المشروع

حالة الاستخدام	الخيار الأول المقترح	بديل معقول	سبب القرار
مقالة أو رسالة عربية جديدة	Lua $\text{\LaTeX}$ أو Xe $\text{\LaTeX}$ مع حزمة لغة	المحرّك الحديث الآخر	Unicode وخطوط حديثة وسهولة التبادل
وثيقة عربية إنجليزية	babel أو polyglossia على Xe/Lua	Con $\text{\TeX}$ إذا كان المشروع مبنياً عليه	أوامر صريحة للغات والاتجاهات والخطوط
قالب ناشر يفرض pdf $\text{\LaTeX}$	arabi أو المسار الذي يحدده القالب	التفاوض على تسليم PDF من محرّك حديث	التوافق مع سلسلة النشر أهم من حرية الخط
مصدر قديم لـ Arab $\text{\TeX}$	المحافظة على Arab $\text{\TeX}$ أثناء الترحيل	arabxetex أو arablu- atex بعد اختبار التحويل	تقليل مخاطر تغيير النص أثناء التحويل
تحقيق لغوي أو نقل علمي	arabluatex عند ملائمة أدواتها	أدوات مخصصة فوق Lua $\text{\LaTeX}$	الحاجة إلى معالجة منظمة للنص والنقل
كتاب ذو تصميم بصري معقد	Con $\text{\TeX}$ إذا كان الفريق يجيده	Lua $\text{\LaTeX}$ مع حزم تخطيط مناسبة	تكامل التخطيط والعناصر الرسومية
عرض تقديمي	Lua $\text{\LaTeX}$ /Xe $\text{\LaTeX}$ beamer مع	Con $\text{\TeX}$	انتشار القوالب وسهولة مشاركة المصدر
أرشيف يحتاج بحثاً واستخراج نص	Xe/Lua أو Con $\text{\TeX}$ مع خط مختبر	لا بديل قديم مكافئ من دون اختبار دقيق	أولوية خرائط Unicode وقابلية الاستخراج

٨.٦ التكلفة التشغيلية وقابلية النقل

لا تقاس التكلفة بـ زمن التجميع وحده. وتشمل أيضاً تثبيت الخطوط، وتوفير الحزم على أجهزة الفريق، وسهولة بناء المشروع في خادم آلي، ووضوح رسائل الخطأ:

- pdf $\text{\LaTeX}$ سريع ومألوف في سلاسل قديمة، لكن إصلاح قيود العربية قد يستهلك وقتاً أكبر من زمن التجميع الذي يوفره.
- Xe $\text{\LaTeX}$ بسيط في الوصول إلى خطوط النظام، لكن اسم الخط قد يختلف بين الأجهزة ما لم توحد البيئة.
- Lua $\text{\LaTeX}$ يضيف قاعدة خطوط ومعالجة Lua، وقد يكون التشغيل الأول أبطأ، لكنه يوفر إمكانيات أوسع للأتمتة.
- Con $\text{\TeX}$ يدير كثيراً من الوظائف داخلياً، لكنه يحتاج إلى بيئة وفريق يعرفان واجهته الخاصة.

لتحسين قابلية النقل ينبغي تثبيت إصدار توزيع TeX، وتوثيق أسماء الخطوط، والاحتفاظ باختبار قصير للتشكيل والاتجاه، وتشغيل البناء في بيئة نظيفة قبل التسليم.

٩.٦ منهج اختبار قبل اعتماد المسار

بدلاً من الاختيار النظري فقط، يُنشأ ملف اختبار يمثل أصعب عناصر المشروع:

١. فقرة عربية كاملة التشكيل وفق الحاجة الفعلية؛
٢. فقرة تجمع العربية والإنجليزية والأرقام والأقواس وروابطاً؛
٣. عنوان وفهرس وجدول وقائمة وحاشية وصيغة رياضية؛

٤. وزن غامق ومائل وحجم صغير وكبير للخط؛

٥. بحث ونسخ واستخراج نص من ملف PDF؛

٦. تجميع على جهاز ثانٍ أو داخل بيئة النشر الآلي.

المسار الذي ينجح في هذا الملف بأقل استثناءات هو الأنسب للمشروع، حتى لو لم يكن الأعلى نظرياً في كل خانة.

١٠.٦ النتيجة العامة

للمشروعات الجديدة تكون نقطة البداية العملية عادةً Xe_ΛTeX أو Lua_ΛTeX مع babel أو polyglossia وخط عربي OpenType معروف. ويصبح LuaLaTeX أرجح عندما تكون ميزات Lua أو HarfBuzz أو arabluatex جزءاً من المتطلبات، بينما يكون XeLaTeX مناسباً عندما تكفي واجهة الخطوط واللغة الحديثة من دون برمجة داخلية. يبقى pdf_ΛTeX مهماً للتوافق مع الناشرين والأرشيف، لكنه ليس الخيار الافتراضي الأفضل لوثيقة عربية جديدة. أما ConTeXt فيقدم تكاملاً قوياً للتخطيط والعربية، لكنه قرار انتقال إلى منظومة مختلفة. وفي النهاية يجب أن يستند الاختيار إلى اختبار القالب الفعلي لا إلى اسم المحرك وحده.

باب ٧

التوصيات ونقاط التركيب

لا توجد توليفة واحدة مثالية لكل وثيقة عربية؛ فالاختيار الصحيح يبدأ من متطلبات المشروع، لا من شهرة المحرك أو الحزمة. ويحول هذا الفصل نتائج المقارنة السابقة إلى خطوات تنفيذية: كيف تختار المسار، وكيف تبني قالباً أولياً، وكيف تختبر الخط والاتجاه، وكيف تجعل المشروع قابلاً للنقل والتسليم. جميع النصوص العربية في الأمثلة الآتية مكتوبة مباشرة بترميز Unicode، ولا تعتمد على نقل صوتي لاتيني.

١.٧ قرار سريع قبل بدء المشروع

يمكن اختصار القرار الأولي في القواعد الآتية:

وثيقة عربية جديدة معتادة: ابدأ بـ Xe_{La}TeX مع polyglossia إذا كانت الأولوية لبساطة إعداد خطوط النظام، أو Lua_{La}TeX إذا كانت الأولوية لـ HarfBuzz وإمكانات Lua.

مشروع متعدد اللغات: اختبر babel و polyglossia على عينة حقيقية، ولا تجمع بينهما لإدارة اللغات في الوثيقة نفسها. قالب ناشر قديم: التزم بالمحرك الذي يطلبه الناشر، لكن افصل النص والمراجع والصور عن القالب قدر الإمكان لتسهيل الانتقال لاحقاً.

تحقيق نص أو نشر علمي متخصص: اختبر arab_{La}TeX مع Lua_{La}TeX عندما تحتاج إلى أدواته الخاصة، ولا تفضله إلى مشروع عادي بلا حاجة.

تصميم كتاب معقد من الصفر: ضع Con_{TeX}T ضمن الخيارات إذا كان الفريق مستعداً لاعتماد منظومته كاملة.

ولا يكفي أن يتجمع المثال الأدنى بنجاح. يجب أن يتضمن الاختبار المبكر أصعب فقرة مشكولة، وعنواناً ثنائياً للغة، وأرقاماً وأقواساً وجدولاً، وحاشية، ومرجعاً، ورابطاً، ثم يُفحص البحث والنسخ من PDF.

٢.٧ القالب الموصى به مع Xe_{La}TeX

القالب التالي نقطة بداية مناسبة لمقال أو تقرير عربي. ويعرّف خطأً مستقلاً لكل لغة حتى لا تتوقف الإنجليزية على تغطية الخط العربي للمحارف اللاتينية:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass[a4paper,12pt]{article}
3 \usepackage[margin5.2=cm]{geometry}
4 \usepackage{fontspec}
```

```

5 \usepackage{polyglossia}
6
7 \setdefaultlanguage{arabic}
8 \setotherlanguage{english}
9
10 \newfontfamily\arabicfont[
11     Script=Arabic,
12     Scale05.1=
13 ]{Amiri}
14 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
15
16 \usepackage{hyperref}
17 \hypersetup{
18     unicode=true,
19     pdftitle={تقرير عربي تجريبي},
20     pdfauthor={اسم المؤلف}
21 }
22
23 \title{عنوان التقرير}
24 \author{اسم المؤلف}
25 \date{\today}
26
27 \begin{document}
28 \maketitle
29
30 \section{مقدمة}
31 Unicode. هذا نص عربي مكتوب مباشرة بترميز
32 ويظهر داخله اسم إنجليزي مثل
33 \textenglish{OpenType} في اتجاه صحيح.
34
35 \end{document}

```

يحفظ الملف بترميز UTF-8 ويجمع بـ `xelatex`. ولا ينبغي إضافة `inputenc` أو `fontenc` إلى هذا القالب؛ فهما من مسار الخطوط التقليدي، بينما يتولى `fontspec` اختيار خطوط OpenType في `XLaTeX` و `LuaLaTeX`.

٣.٧ القالب الموصى به مع Lua_{La}TeX

يمكن نقل القالب السابق إلى Lua_{La}TeX مع طلب HarfBuzz للخط العربي. وفي ذلك عند مقارنة تشكيل الحركات والوصلات أو عند استخدام حزم تعتمد على Lua:

```

1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass[a4paper,12pt]{article}
3 \usepackage[margin5.2=cm]{geometry}
4 \usepackage{fontspec}
5 \usepackage{polyglossia}
6
7 \setdefaultlanguage{arabic}
8 \setotherlanguage{english}
9
10 \newfontfamily\arabicfont[

```

```

11 Script=Arabic,
12 Renderer=HarfBuzz,
13 Scale05.1=
14 ]{Amiri}
15 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
16
17 \begin{document}
18 نص لاختبار التشكيل: إِنَّ السُّغَةَ العَرَبِيَّةَ غَنِيَّةٌ.
19
20 \textenglish{Version {4.2} اختبار مختلط: الإصدار
21 صدر في عام ٢٠٢٦.
22 \end{document}

```

إذا لم يكن HarfBuzz مطلباً صريحاً، فينبغي أيضاً تجربة الإعداد الافتراضي للمحرّك؛ إضافة خيار لا يحتاجه المشروع ليست فضيلة في ذاتها. والمقارنة الصحيحة تكون بالخط والنص والحجم نفسها، لا بين قالبين مختلفين في عدة متغيرات.

٤.٧ بديل حديث باستخدام babel

تصلح babel للمشروعات التي تستفيد من بنيتها متعددة اللغات. والمثال التالي يستخدم العربية لغة رئيسية ويعرّف خطوط اللغتين مباشرة:

```

1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage[english]{babel}
5
6 \babelprovide[main,import]{arabic}
7 \babelfont[arabic]{rm}[
8   Renderer=HarfBuzz,
9   Script=Arabic
10 ]{Amiri}
11 \babelfont[english]{rm}{TeX Gyre Termes}
12
13 \begin{document}
14 هذه هي اللغة الرئيسية في الوثيقة.
15
16 \foreignlanguage{english}{This paragraph is in English.}
17 \end{document}

```

تتطور واجهات babel وخصائص اللغات مع الإصدارات؛ لذلك يُختبر القالب على إصدار التوزيع المعتمد في المشروع، وتُثبت هذه التوزيع في بيئة البناء. ولا يُنقل اسم أمر من مثال قديم قبل التحقق من عمله في القالب الفعلي.

٥.٧ وثيقة ثنائية اللغة بصورة سليمة

ينبغي التفريق بين تغيير اتجاه مقطع وتغيير لغته. فالأمر اللغوي قد يغيّر الخط وقواعد التقطيع والتسميات إلى جانب الاتجاه. في polyglossia يمكن استخدام مقاطع قصيرة وفقرات كاملة كما يأتي:

```

1 \begin{document}
2 \textenglish{XeLaTeX}.
3
4 \begin{english}
5 This is a complete English paragraph. It has its own
6 language, font, and left-to-right paragraph direction.
7 \end{english}
8
9 عاد النص الآن إلى العربية، ورقم الوثيقة هو
10 \textenglish{DOC-2026-17}.
11 \end{document}

```

وتحتاج السلاسل المحايدة، مثل أرقام الإصدارات وعناوين البريد والروابط، إلى عناية خاصة لأن الشروط والنقاط والأقواس قد تتأثر بالسياق ثنائي الاتجاه. ومن الأفضل وضع السلسلة كاملة داخل أمر اللغة الأخرى بدلاً من إحاطة كل جزء على حدة.

٦.٧ قالب كتاب طويل منظم

في الكتب والرسائل لا يُستحسن إبقاء كل شيء في ملف واحد. يمكن جعل الملف الرئيسي مسؤولاً عن الإعدادات والترتيب، ثم تقسيم المتن إلى ملفات بحسب الفصول:

```

1 % main.tex
2 \documentclass[a4paper,12pt,openany]{book}
3 \usepackage[margin5.2=cm]{geometry}
4 \usepackage{fontspec}
5 \usepackage{polyglossia}
6 \setdefaultlanguage{arabic}
7 \setotherlanguage{english}
8 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
9 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
10 \usepackage{hyperref}
11
12 \begin{document}
13 \frontmatter
14 \input{front/title}
15 \tableofcontents
16
17 \mainmatter
18 \include{chapters/introduction}
19 \include{chapters/methods}
20 \include{chapters/results}
21
22 \backmatter
23 \input{back/conclusion}
24 \end{document}

```

تصلح `\includeonly` لتجميع فصل محدد أثناء التحرير مع الاحتفاظ بمعلومات المراجع المتقاطعة من التجميعات السابقة. أما الملفات القصيرة، مثل صفحة العنوان والخاتمة غير المرقمة، فيكفي إدراجها بـ `\input`.

٧.٧ العروض التقديمية باستخدام beamer

تُختار فئة beamer في أمر `\documentclass` أولاً، ثم تحمل حزم الخط واللغة في الديباجة؛ فلا توجد مرحلة صحيحة لتحميل `fontspec` «قبل فئة beamer». ويقدم المثال التالي إطاراً بسيطاً:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{beamer}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5
6 \setdefaultlanguage{arabic}
7 \setotherlanguage{english}
8 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
9 \newfontfamily\arabicfontsf[Script=Arabic]{Amiri}
10 \newfontfamily\englishfontsf{TeX Gyre Heros}
11
12 \title{عرض عربي موجز}
13 \author{اسم الباحث}
14
15 \begin{document}
16 \begin{frame}
17   \titlepage
18 \end{frame}
19
20 \begin{frame}{النتائج الرئيسية}{
21   \begin{itemize}
22     \item \% تحسن المؤشر الأول بنسبة ١٢.
23     \item \textenglish{45 minutes} استغرقت التجربة.
24   \end{itemize}
25 \end{frame}
26 \end{document}
```

يجب اختبار القوائم وشريط التنقل والقوالب الجانبية في السمة المختارة؛ فليست كل سمات beamer متساوية في ملاءمة RTL. كما يفضل تقليل النص في الشريحة بدلاً من معالجة الازدحام بتصغير الخط العربي بشدة.

٨.٧ الرياضيات والجداول والروابط

تظل أوامر الرياضيات لاتينية البنية، لكن يمكن شرحها داخل فقرة عربية بصورة طبيعية. ويُعزل النص داخل الصيغة بأمر مناسب بدلاً من كتابته مباشرة في الوضع الرياضي:

```
1 \usepackage{amsmath}
2
3 \begin{document}
4   ، فإن  $\bar{x}$  ومتوسطها  $\$n\$$  إذا كان عدد المشاهدات
5   \begin{equation}
6     \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.
7   \end{equation}
8
9   \begin{tabular}{|r|c|}
```

```

10 \hline
11 \ المتوسط & المجموعة \\
12 \hline
13 \ ١٢,٥ & الأولى \\
14 \ ١٤,٢ & الثانية \\
15 \hline
16 \end{tabular}
17 \end{document}

```

أما الروابط، فيفضل عرض نص عربي قصير لها بدلاً من طباعة عنوان طويل داخل فقرة RTL:

١ .{الشامل TeX أرشيف حزم} \href{https://www.ctan.org} راجع

ويجب فحص العلامات المرجعية في عارض PDF، لا الاكتفاء بصحة العنوان المطبوع؛ فبيانات PDF مسار إخراج مختلف وقد تكشف أوامر غير قابلة للتحويل إلى نص بسيط.

٩.٧ المراجع والاستشهادات

في مشروع جديد يوفر biblatex مع biber معالجة مرنة لبيانات Unicode. ويكون الإعداد الأدنى مثلاً:

```

1 \usepackage[
2   backend=biber,
3   style=authoryear
4 ]{biblatex}
5 \addbibresource{references.bib}
6
7 \begin{document}
8   ناقشت دراسة سابقة هذه المسألة \parencite{sample2026}.
9 \printbibliography
10 \end{document}

```

ومثال سجل بيبليوغرافي مكتوب مباشرة بـUnicode:

```

1 @book{sample2026,
2   author   = {أحمد علي},
3   title    = {مدخل إلى النشر الرقمي العربي},
4   date     = {2026},
5   location = {القاهرة},
6   publisher = {دار المثال}
7 }

```

لا يضمن Unicode وحده ترتيب الأسماء وعلامات الترقيم وفق أسلوب عربي بعينه؛ فهذا يعتمد على نمط المراجع وتعريفات اللغة. لذلك يجب مقارنة الناتج بدليل الجهة الناشرة، ولا سيما في قائمة تجمع مراجع عربية ولا تينية.

١٠.٧ اختيار الخطوط واختبارها

ينبغي اختيار الخط على أساس وظيفته لا مظهر اسمه. ومن الخطوط الشائعة Amiri للنصوص الطباعية، وScheherazade New للنص المشكول ذي المسافات الرحبة، وArabic Naskh Noto للغطية الواسعة والبيئات متعددة المنصات. أما الخطوط التجارية أو خطوط النظام فيلزم التحقق من ترخيص تضمينها في PDF ومن توفرها على أجهزة الفريق. ويشمل اختبار الخط العناصر الآتية:

- الحروف المتصلة والمنفصلة، واللام ألف، والهمزات؛
- الشدة مع الفتحة أو الضمة أو الكسرة، والتنوين والسكون؛
- الأرقام العربية والهندية واللاتينية المطلوبة في المشروع؛
- الأوزان الغامقة والمائلة أو البدائل التي يوفرها الخط فعلاً؛
- الأحجام الصغيرة في الحواشي والكبيرة في عناوين الفصول؛
- استخراج النص والبحث عنه بعد تضمين الخط في PDF.

ولا ينبغي افتراض وجود خط غامق لمجرد استخدام `\textbf`. إذا لم تحتو العائلة على وزن مناسب فقد يصطنع النظام شكلاً أو يبقي الوزن كما هو؛ لذا يُفحص الناتج بصرياً وتُعرف ملفات الأوزان صراحةً عند الحاجة.

١١.٧ التثبيت والتحقق من البيئة

في Live TeX يمكن التحقق من وجود ملف حزمة أو خط بأوامر مثل:

```
1 kpsewhich polyglossia.sty
2 kpsewhich babel.sty
3 kpsewhich amiri-regular.ttf
4 xelatex --version
5 lualatex --version
```

وإذا كانت إدارة Live TeX محلية ومسموحاً بتعديلها، يمكن تثبيت حزمة مفقودة بواسطة `tlmgr`. أما في MiKTeX فتستخدم وحدة التحكم الرسومية أو مدير الحزم الخاص بالتوزيع. وفي بيئات المؤسسات أو خدمات البناء السحابية قد لا يملك المؤلف صلاحية التثبيت، وعندها يجب اختيار ما توفره البيئة أو مطالبة مسؤولها بتحديث الحزم. لا يكفي تسجيل عبارة «أحدث إصدار». الأفضل حفظ ناتج أمر النسخة، وتاريخ التوزيع، وأسماء الخطوط، وطريقة تشغيل المراجع والفهرس. ويقلل ذلك الفروق بين جهاز المؤلف وجهاز الناشر.

١٢.٧ ترتيب الحزم في الديباجة

ليس هناك ترتيب شامل يصلح لكل الحزم، لكن يمكن اعتماد طبقات واضحة:

١. فئة الوثيقة وخيارات الورق؛
٢. إعداد الصفحة مثل `geometry`؛
٣. `fontspec` ثم حزمة اللغة المختارة؛
٤. تعريف الخطوط واللغات؛

٥. حزم الرياضيات والجداول والرسوم والمراجع؛

٦. hyperref قرب نهاية الديباجة، إلا إذا نص دليل حزمة أخرى على ترتيب خاص؛

٧. إعدادات المشروع والأوامر المخصصة.

وعند ظهور تعارض، تكون وثائق الحزمتين وسجل التجميع مرجعين أدق من قاعدة ترتيب عامة. كما ينبغي حذف الحزمة التي لا تؤدي وظيفة فعلية؛ فكل اعتماد إضافي يزيد مساحة التعارض والصيانة.

١٣.٧ قابلية النقل والبناء الآلي

لجعل المشروع قابلاً لإعادة الإنتاج على جهاز آخر:

- استخدم مسارات نسبية للصور والملفات، وتجنب أسماء الملفات الملتبسة؛
 - وثق المحرّك المطلوب في أول الملف وفي ملف تعليمات المشروع؛
 - ثبت أسماء الخطوط وإصداراتها، أو أرفق الخطوط إذا سمح ترخيصها؛
 - لا تعتمد على محارف اتجاه خفية أضيفت يدوياً في المحرر؛
 - شغل جميعاً نظيفاً بعد حذف الملفات الوسيطة قبل التسليم؛
 - اختبر المشروع في بيئة ثانية أو في خدمة تكامل مستمر إن أمكن.
- ويمكن استخدام latexmk لإدارة مرات التجميع وتشغيل الأدوات التابعة وفق إعداد المشروع:

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

ويُستبدل خيار XeLaTeX بخيار LuaLaTeX عندما يكون هو المحرّك المعتمد. ويجب قراءة أول خطأ حقيقي في السجل؛ فكثير من الرسائل اللاحقة تكون نتيجة له لا أسباباً مستقلة.

١٤.٧ توصيات حسب نوع الوثيقة

جدول ١٠.٧: مسارات بداية مقترحة بحسب نوع المشروع

نوع المشروع	نقطة البداية	ما يجب اختباره مبكراً	ملاحظة القرار
مقال أو تقرير عربي	XeLaTeX مع polyglossia	الخط والحركات والعناوين والروابط	أبسط مسار أولي في كثير من الحالات
رسالة أو كتاب طويل	Xe أو Lua مع حزمة لغة واحدة	الفهرس والمراجع والحواشي والتقسيم إلى ملفات	تُقدّم قابلية الصيانة على قصر الديباجة
وثيقة كثيرة اللغات	babel أو polyglossia بعد اختبار مقارن	تبديل اللغة والتقطيع والتسميات والمراجع	لا تجمع مديري اللغة في القالب نفسه
نص كامل التشكيل	LuaLaTeX مع HarfBuzz أو XeLaTeX بعد المقارنة	مواضع الحركات والتراكبات والأحجام الصغيرة	جودة الخط لا تقل أهمية عن المحرّك

نوع المشروع	نقطة البداية	ما يجب اختباره مبكراً	ملاحظة القرار
عرض تقديمي	X _Y LaTeX مع beamer و polyglossia	القوائم والقالب وشريط التنقل	اختبر السمة المختارة مع RTL
تحقيق متخصص	LuaLaTeX مع الأدوات المتخصصة المطلوبة	الحواشي والترقيم والنص الموازي والتصدير	ابن نموذجاً مصغراً قبل نقل المادة كاملة
قالب ناشر إلزامي	المحرّك المحدد في تعليمات الناشر	العربية والمراجع والبيانات الوصفية	لا تغيّر المحرّك قبل موافقة الجهة

١٥.٧ قائمة فحص قبل التسليم

قبل إرسال ملف المصدر أو PDF يُراجع ما يأتي:

١. يتجمع المشروع من مجلد نظيف بالمحرّك المعلن؛
٢. لا توجد خطوط مفقودة أو محارف مربعة أو تحذيرات مهمة؛
٣. العناوين والفهارس والعلامات المرجعية تظهر بالعربية الصحيحة؛
٤. المقاطع الإنجليزية والأرقام والأقواس والروابط مرتبة بصرياً؛
٥. الحركات لا تتصادم في النص والحواشي والعناوين؛
٦. البحث والنسخ من PDF يعيدان نصاً معقولاً؛
٧. الصور والخطوط والمراجع تستخدم مسارات قابلة للنقل؛
٨. أُرِفقت تعليمات التجميع وإصدارات الأدوات اللازمة.

١٦.٧ خلاصة الفصل

أفضل توصية ليست اسم محرّك منفرداً، بل سير عمل قصير قابل للاختبار: اختيار XeLaTeX أو LuaLaTeX نقطة بداية، واعتماد مدير لغة واحد، وتعريف خط عربي موثوق، وبناء عينة تمثل أصعب عناصر المشروع، ثم تثبيت البيئة بعد نجاحها. ويظل الانتقال إلى pdfLaTeX أو ConTeXt أو حزمة متخصصة قراراً تحكمه قيود حقيقية، لا مجرد الرغبة في زيادة عدد الأدوات.

وعندما تتساوى جودة مسارين، يُفضّل الأقل اعتماداً على الاستثناءات اليدوية، والأوضح لأعضاء الفريق، والأسهل في البناء على جهاز جديد. فاستقرار المصدر وقابلية صيانتها جزء من جودة التنضيد، لا مسألة منفصلة عنه.

باب ٨

نصائح استكشافية وأخطاء شائعة

لا يُشخّص خلل العربية بإضافة حزم عشوائية؛ فالنتيجة الظاهرة قد تنشأ في طبقة الإدخال، أو اختيار المحرّك، أو العثور على الخط، أو تشكيل OpenType، أو خوارزمية الاتجاه، أو كتابة ملف PDF. ويقدم هذا الفصل منهجاً عملياً يبدأ بعزل المشكلة، ثم يعالج الأعراض الأكثر شيوعاً بأمثلة قصيرة قابلة للاختبار.

١.٨ ابدأ بمثال أدنى قابل لإعادة الإنتاج

عند تعطل مشروع كبير، انسخ السطر أو الفقرة التي تكشف الخلل إلى ملف جديد، ثم استخدم أقل دياجة ممكنة:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5 \setdefaultlanguage{arabic}
6 \setotherlanguage{english}
7 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
8 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
9
10 \begin{document}
11 اختبار عربي مُشكّل: إِنْ الْعِلْمُ نُورٌ.
12
13 \textenglish{Version {1.3} اختبار مختلط: الإصدار
14 صدر عام ٢٠٢٦.
15 \end{document}
```

إذا نجح الملف الأدنى فالسبب غالباً في حزمة إضافية أو أمر مخصص أو محتوى بعينه في المشروع الأصلي. أعد الإضافات واحدة واحدة، واجمع بعد كل خطوة. أما إذا فشل المثال نفسه، فابدأ بفحص المحرّك والخط والتوزيعة قبل البحث في بقية المشروع.

ويجب أن يرافق بلاغ الخطأ ملف المصدر الأدنى، وأمر التجميع، وأول رسالة خطأ، وإصدار المحرّك، ونظام التشغيل، واسم الخط. صورة الشاشة وحدها لا تكشف عادةً الطبقة المسؤولة.

٢.٨ اقرأ السجل من أول خطأ حقيقي

رسائل TeX متسلسلة؛ فقد ينتج عن قوس ناقص عشرات الأخطاء اللاحقة. لذلك يُبحث أولاً عن سطر يبدأ بعلامة التعجب، أو عن رسالة الحزمة التي سبقت توقف التجميع. ويمكن تشغيل بناء صارم كما يأتي:

```
1 latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

يفيد `halt-on-error` في إيقاف السلسلة عند أول خطأ، لكنه لا يحوّل التحذيرات إلى أخطاء. وبعد الإصلاح تُراجع أيضاً تحذيرات الخطوط، والمراجع غير المعرفة، والصناديق المتجاوزة للهوامش. ومن الأخطاء النحوية المتكررة:

- قوس إغلاق مفقود في أمر خط أو رابط؛
- بيئة بدأت ولم تنته، أو انتهت باسم مختلف؛
- علامة % غير مهروبة داخل النص؛
- علامة & مكتوبة مباشرة خارج جدول؛
- أمر لا يقبل فقرة طويلة استخدم حول عدة فقرات؛
- وضع أمر تنسيق عادي داخل بيئة حرفية مثل `lstlisting` وانتظار تنفيذه.

٣.٨ تشغيل الملف بال محرّك الخطأ

إذا احتوى الملف على `fontspec` ثم جُمع بـ `pdfLaTeX` فسيظهر خطأ يوضح أن الحزمة تحتاج إلى `XeTeX` أو `LuaTeX`. والحل ليس حذف `fontspec` وحده، بل اختيار أحد المسارين بوضوح:

المسار الحديث: تشغيل `xelatex` أو `lualatex` مع `fontspec` وخط `OpenType`.

المسار التقليدي: إعادة تصميم الديباجة لـ `pdfLaTeX` وحزم وخطوط متوافقة معه، وهو تغيير معماري لا استبدال أمر واحد. ويُفحص إعدادات المحرر وملف `latexmkrc` وخدمة البناء؛ فقد ينجح الملف محلياً ويفشل على الخادم لأن الخادم ما زال يستدعي `pdfLaTeX`.

٤.٨ الخط غير موجود أو الاسم غير صحيح

قد يرى `fontspec` اسماً مختلفاً عن اسم ملف الخط. لذلك يُستخدم الاسم الداخلي الذي تعرضه أدوات النظام أو قاعدة خطوط TeX. وللتأكد من الخطوط الموزعة مع TeX يمكن تجربة:

```
1 kpsewhich amiri-regular.ttf
2 fc-list | grep -i amiri
```

الأمر الثاني خاص بالأنظمة التي توفر `fontconfig`. وعلى الأنظمة الأخرى تُستخدم أداة الخطوط المدججة. ويمكن جعل رسالة القالب أوضح قبل تعريف الخط:

```

1 \IfFontExistsTF{Amiri}
2 {\newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}}
3 {\PackageError{mydocument}{Arabic font not found}
4 {Install Amiri or change the configured font.}}

```

إذا ظهر الخط على جهاز واختفى على آخر، فلا يُعالج ذلك بتغيير الاسم عشوائياً في كل جهاز. الأفضل توحيد تثبيت الخط أو تضمين ملفه في المشروع إذا سمح الترخيص، ثم تعريفه بمسار نسبي موثق.

٥.٨ مربعات أو محارف ناقصة

ظهور مربع لا يعني دائماً فشل العربية كلها؛ قد يكون الخط يفتقد محرفاً بعينه، مثل رمز قرآني أو علامة علمية أو حرف من لغة أخرى. ويظهر في السجل عادة تحذير عن محرف مفقود. لتحديده:

١. انسخ الكلمة إلى ملف الاختبار الأدنى؛

٢. احذف محارفها تدريجياً حتى تحدد الرمز المفقود؛

٣. افحص الرمز Unicode الفعلي، فقد يكون محرفاً شبيهاً بصرياً من كتلة أخرى؛

٤. اختر خطأ يغطيه أو عَرَف خطأً متخصصاً للمقطع الذي يحتاج إليه.

ولا يُنصح باستبدال كل النص بخط واسع التغطية قبل التأكد؛ فقد يحل المحرف المفقود لكنه يضعف جودة التشكيل أو الهوية الطباعية للوثيقة.

٦.٨ الحروف العربية منفصلة أو مشوهة

في المسار الحديث ينبغي أن تجتمع ثلاثة شروط: محرّك Unicode، وخط عربي سليم، وتفعيل نظام الكتابة العربية. التعريف الآتي يصرح بالنظام بوضوح:

```

1 \newfontfamily\arabicfont[
2   Script=Arabic,
3   Language=Arabic
4 ]{Amiri}

```

إذا بقيت الحروف منفصلة، جرّب خطأً عربياً معروفاً في المثال الأدنى. إن نجح الخط البديل فالمشكلة في الخط الأول أو خصائصه؛ وإن فشلا معاً فتتحقق من المحرّك وحزمة اللغة. ولا تستخدم محارف «أشكال العرض العربية» الجاهزة بديلاً عن الحروف القياسية؛ فالنص الصحيح يخزن الحروف الأصلية وتختار منظومة التشكيل صورها السياقية. وقد يفصل محرف غير مرئي اتصال حرفين، مثل فاصل العرض الصفري. لذلك يُفحص المصدر عند تعطل كلمة واحدة فقط، ويفضل إعادة كتابتها بلوحة مفاتيح موثوقة بدلاً من نسخها من PDF أو صفحة ويب مجهولة المعالجة.

٧.٨ الحركات في مواضع غير مناسبة

موضع الحركة نتيجة تعاون الخط ومحرّك التشكيل وتسلسل Unicode. ويكون التشخيص على مراحل:

١. اختبر الكلمة نفسها بخطين معروفين؛

٢. اخترها بـXe_{La}TeX و Lua_{La}TeX من دون تغيير النص؛

٣. في Lua_{La}TeX جَرِّب HarfBuzz صراحةً؛

٤. افحص ترتيب العلامات المركبة وتطبيع النص؛

٥. تأكد من أن المشكلة لا تنتج من تصغير الخط أو زيادة تباعد الأسطر بصورة غير كافية.

ومثال Lua_{La}TeX:

```
1 \newfontfamily\arabicfont[
2   Script=Arabic,
3   Renderer=HarfBuzz
4 ]{Amiri}
5
6 النص التجريبي: مُعَلِّمٌ، قُرْآنٌ، مَسْئُولٌ.
```

لا يعني تحسن كلمة واحدة أن الإعداد الجديد أفضل للمشروع كله؛ يجب اختبار صفحات كاملة، ولا سيما الحواشي والعناوين حيث تختلف الأحجام والمسافات الرأسية.

٨.٨ اضطراب الاتجاه في النص المختلط

الجملة التي تجمع العربية واللاتينية والأرقام والشرطات والأقواس أصعب من فقرة عربية خالصة. ومن الأخطاء الشائعة إحاطة كل كلمة لاتينية منفردة، وترك الرموز المحايدة خارج المقطع. الأفضل إحاطة الوحدة المنطقية كاملة:

```
1 \textenglish{TeX Live 2026 (64-bit)}.
2
3 \textenglish{DOC-17-A/2026}.
4
5 رقم الملف هو
```

أما إدخال مسافات إضافية أو علامات اتجاه خفية حتى «يبدو السطر صحيحاً» فهو حل هش؛ فقد يتغير عند كسر السطر أو النسخ إلى PDF. استخدم أوامر اللغة أو الاتجاه التي توفرها الحزمة، وضع الرابط أو المعرف أو العبارة كاملة داخلها. وعند انقلاب الأقواس، تحقق من أن القوسين داخل المقطع نفسه وأنها محرفان قياسيان. كما ينبغي اختبار بداية السطر ونهايته؛ فقد يختلف موضع علامة النقطة عندما تكون آخر عنصر محايد بعد مقطع لاتيني.

٩.٨ الأرقام والفواصل العشرية

هناك ثلاثة قرارات مستقلة: شكل الأرقام، واتجاه السلسلة العددية، ومحرف الفاصل العشري. فالأمثلة الآتية تستخدم مجموعات Unicode مختلفة:

الأرقام العربية الغربية: 0123456789
الأرقام العربية الهندية: ٠١٢٣٤٥٦٧٨٩
عدد بفواصل عشري عربي: ٥١٢٫

لا يكفي أن يحوّل الخط شكل الرقم بصرياً إذا كانت المؤسسة تشترط محارف بعينها في النص المستخرج. لذلك يجب الاتفاق على السياسة: هل تكتب الأرقام المطلوبة مباشرة، أم تستخدم آلية تحويل من الحزمة؟ ثم يُختبر النسخ والبحث. وفي المعادلات قد يكون الإبقاء على الأرقام اللاتينية أكثر اتساقاً مع الأعراف العلمية، بينما يستخدم المتن أرقاماً عربية هندية؛ وهذا قرار تحريري ينبغي توثيقه.

١٠.٨ الخط الغامق أو المائل لا يتغير

ليست كل عائلة عربية مزودة بأوزان كاملة، وقد لا يكون «المائل» مفهوماً تصميمياً مناسباً للخط المختار. يمكن تعريف الملفات أو الأسماء صراحةً إذا كانت موجودة:

```
1 \newfontfamily\arabicfont[
2   Script=Arabic,
3   UprightFont=*,
4   BoldFont=*-Bold
5 ]{ExampleArabic-Regular}
```

هذا مثال بنيوي، ويجب استبدال الأسماء بما توفره العائلة فعلاً. إذا لم يوجد وزن غامق فلا تختار اسمه. استخدم عائلة ذات أوزان مناسبة، أو ميّز العناوين بالحجم واللون والمسافة وفق التصميم، مع تجنب الاصطناع الذي يشوه الحركات والوصلات.

١١.٨ سطور تتجاوز الهامش

يظهر تحذير `Overfull hbox` عندما لا يجد TeX نقطة كسر مناسبة. وفي الوثيقة العربية يكون السبب غالباً رابطاً طويلاً، أو أمراً حرفياً، أو اسماً لاتينياً متصلاً، أو خلية جدول ضيقة. ويكون العلاج موجهاً للسبب:

- استخدم `\url` أو نصاً قصيراً داخل `\href` للروابط؛
 - فعّل كسر الأسطر في بيئات الشفرة؛
 - استخدم أعمدة فقارية من النوع `p` في الجداول؛
 - اختصر التسمية أو امنحها عموداً أوسع؛
 - أضف نقطة كسر دلالية إلى معرف طويل إن كان ذلك مقبولاً.
- ولا ينبغي إخفاء المشكلة برفع `\hfuzz` أو `\hbadness` فقط؛ فهذه القيم تغيّر التقارير ولا تعيد النص داخل الهامش. أما `\emergencystretch` فقد يساعد الفقرات العادية، لكنه ليس بديلاً عن إصلاح رابط أو جدول غير قابل للكسر.

١٢.٨ فراغات واسعة وتبرير غير مريح

قد تتسع المسافات لأن السطر العربي لا يملك نقاط كسر كافية. قبل تفعيل الكشيدة آلياً، افحص عرض السطر وحجم الخط وطول الكلمات الأجنبية. ومن الحلول المحافظة:

- زيادة عرض منطقة النص قليلاً إذا سمح التصميم؛
 - تقليل حجم الخط بدرجة مدروسة لا لإخفاء المشكلة؛
 - إعادة صياغة السلاسل اللاتينية الطويلة أو نقل الرابط إلى حاشية؛
 - استخدام محرك وخط يدعمان آلية التبرير المطلوبة بعد اختبارها؛
 - قبول محاذاة غير كاملة في مواضع خاصة بدلاً من مدّ مشوه.
- إضافة محرف التطويل يدوياً داخل الكلمات تجعل المصدر مرتبطاً بسطر وحجم معينين، وقد تفسد البحث. لذلك لا تُستخدم إلا بوصفها قراراً تحريراً في موضع ثابت ومدروس.

١٣.٨ القوائم والجداول والخواشي

إذا ظهرت علامة القائمة في الجانب الخطأ، فاختبر قائمة بسيطة خارج القالب. نجاحها يعني أن تعريفاً من فئة الوثيقة أو حزمة القوائم غير الهوامش أو الاتجاه. لا تعكس القائمة كلها يدوياً قبل تحديد هذا التعريف. وفي الجداول يجب فصل اتجاه بنية الجدول عن اتجاه محتوى الخلية. الخلية التي تحتوي معرفاً لاتينياً تحتاج إلى مقطع LTR، بينما تبقى عناوين الأعمدة عربية:

```
1 \begin{tabular}{|r|l|}  
2 \hline  
3 اسم الملف & \textenglish{chapter-01.tex} \\  
4 المحرر & \textenglish{XeLaTeX} \\  
5 \hline  
6 \end{tabular}
```

أما الحاشية فاختبر رقمها واتجاه فقرتها وموقع الخط الفاصل. إذا نجحت الحاشية الافتراضية وفشلت بعد تخصيصها، فأعد تخصيصاً واحداً في كل مرة، لأن حزم الخواشي وفئات الرسائل قد تعيد تعريف الأوامر نفسها.

١٤.٨ الشفرة البرمجية والنص العربي

بيئات الشفرة تُضبط غالباً من اليسار إلى اليمين، وهذا صحيح لأوامر TeX، لكن النص العربي داخل الشفرة قد لا يُشكّل أو يلتف كما في المتن. ينبغي تحديد هدف المثال: هل المطلوب نسخة حرفية قابلة للنسخ، أم عرض طباعي جميل؟ في listings يمكن الحفاظ على بنية الشفرة وكسر الأسطر:

```
1 \lstset{  
2   basicstyle=\ttfamily\small,  
3   columns=fullflexible,  
4   keepspaces=true,  
5   breaklines=true,  
6   showstringspaces=false  
7 }
```

لكن الخط الأحادي يجب أن يغطي المحارف العربية إذا كانت الأمثلة تحتوي نصاً عربياً. وإذا كان تشكيل العربية داخل البيئة غير مرضٍ، يمكن عرض المثال في صندوق نصي منسق بدلاً من بيئة شفرة، مع توفير ملف المصدر الحقيقي منفصلاً للقارئ.

في هذا التقرير تُستعمل العلامتان (*@ و@*) داخل بيئات `\lstlisting` لطبع العبارات العربية بخط عربي مُشكّل واتجاه صحيح. وهاتان العلامتان تخصان عرض المثال داخل التقرير فقط؛ عند نسخ مثال إلى ملف `LaTeX` مستقل يجب حذفهما وكتابة النص العربي مباشرة، أو استعمال ملف المثال الأصلي المرفق بالمشروع.

١٥.٨ العناوين والعلامات المرجعية في PDF

قد يظهر العنوان صحيحاً على الصفحة لكن يفشل في لوحة العلامات المرجعية، لأن `hyperref` يحاول تحويل أوامر التنسيق إلى سلسلة PDF. عزّف بدلاً نصياً للأوامر الزخرفية:

وتجنب الأوامر المعقدة والرياضيات غير الضرورية داخل العنوان. بعد كل تعديل افحص العنوان المطبوع، والفهرس، ورأس الصفحة، والعلامة المرجعية؛ فهي أربع سياقات قد تعالج النص بطرق مختلفة. إذا ظهرت تحذيرات عن وجهات PDF مكررة، فافحص إعادة تعيين ترقيم الصفحات أو تكرار معرفات الروابط. استخدام \pagenumbering يعيد عداد الصفحة، وقد يحتاج تنظيم الصفحات التمهيدية والمتن إلى مراجعة حتى تظل الواجهات فريدة.

١٦.٨ المراجع غير معرفة أو ترتيبها غير متوقع

مع biber و biblatex يجب تشغيل الأداة الخلفية الصحيحة. وقد يدير latexmk ذلك تلقائياً، أما التشغيل اليدوي فيحتاج عادة إلى دورات متتابعة:

```
1 xelatex main.tex
2 biber main
3 xelatex main.tex
4 xelatex main.tex
```

إذا ظهر طلب تشغيل BibTeX بينما الديباجة تحدد backend=biber، فافحص إعداد المحرر أو وصفة البناء. وإذا ظهرت الأسماء العربية بترتيب غير مناسب، فالمشكلة قد تكون في حقول ملف bib أو نمط المراجع أو قواعد الفرز، لا في اتجاه الصفحة فقط. وعند تعطل سجل واحد، انقله إلى ملف بيليوغرافي صغير. افحص الأقواس والفواصل، واكتب البيانات العربية مباشرة بـUnicode، ولا تلجأ إلى أوامر تشكيل معقدة داخل الحقول إلا إذا كان نمط الإخراج يحتاجها فعلاً.

١٧.٨ النسخ والبحث من PDF غير صحيحين

قد يبدو PDF ممتازاً بصرياً بينما ينتج النسخ ترتيباً غريباً. يجب التمييز بين:

- ترتيب التخزين الداخلي للنص؛
- خرائط المحارف المضمنة في الخط؛
- خوارزمية الاستخراج في عارض PDF؛
- وجود النص على هيئة مسارات رسومية بدلاً من محارف؛
- اختلاف التطبيع Unicode بين المصدر والنص المستخرج.

اختبر الملف في أكثر من عارض، ثم استخدم أداة استخراج نص مستقلة إن أمكن. إذا فشل عارض واحد فقط فقد تكون المشكلة فيه. أما إذا فشلت الأدوات كلها فجرب خطأ آخر وإعداداً أدنى، وقارن XeLaTeX و LuaLaTeX. ولا تعتمد على لقطة الشاشة لإثبات قابلية الأرشفة أو الوصول؛ الاختبار يجب أن يكون نصياً.

١٨.٨ ملفات مساعدة قديمة ونتائج لا تتغير

تخزن الفهارس والمراجع المتقاطعة والعلامات في ملفات مساعدة. بعد تغيير المحرك أو حزمة اللغة قد تبقى بيانات غير متوافقة. يمكن طلب تنظيف ملفات البناء ثم إعادة التجميع:

```
1 latexmk -C
2 latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

يجب التأكد قبل التنظيف من أن الملفات المصدرية لا تستخدم امتدادات وسيطة مخصصة قد يحذفها الأمر. ولا ينبغي جعل التنظيف خطوة تلقائية بعد كل تعديل؛ فهو يزيد زمن البناء ويخفي أحياناً حقيقة أن المشروع يحتاج إلى دورات تجميع إضافية.

١٩.٨ بطء التجميع أو تغير النتيجة بين الأجهزة

في LuaLaTeX قد يحتاج التشغيل الأول إلى إنشاء قاعدة خطوط أو ذاكرة مخبأة، ثم يصبح أسرع. وفي XeLaTeX قد يختلف الخط الذي يطابق اسماً عاماً بين جهازين. لتقليل الفروق:

- استخدم أسماء خطوط محددة ووثق إصداراتها؛
 - ثبت إصدار Live TeX أو MiKTeX المستخدم؛
 - لا تعتمد على ترتيب خطوط النظام في اختيار بديل تلقائي؛
 - قارن سجل الخطوط عند اختلاف شكل الصفحات؛
 - اختبر بناءً نظيفاً في البيئة المستهدفة قبل الموعد النهائي.
- إذا تغير كسر الصفحات بين جهازين، فابدأ بمقارنة الخط وإصداره، ثم إصدار المحرك والحزم. اختلاف صغير في مقاييس الخط قد يحرك سطراً، ومن ثم تتتابع تغييرات الصفحات.

٢٠.٨ تعارض الحزم وترتيب تحميلها

عند ظهور خطأ بعد إضافة حزمة، لا تغير ترتيب عشر حزم دفعة واحدة. علق الحزمة الجديدة أولاً، ثم اختبر مثلاً أدنى يجمعها مع حزمة اللغة. ومن القواعد العملية:

- لا تستخدم babel و polyglossia معاً لإدارة اللغات نفسها؛
 - لا تحمل bidi يدوياً مع polyglossia إلا إذا نصت الوثائق على حالة خاصة؛
 - حمل fontspec قبل تعريف الخطوط؛
 - اجعل hyperref متأخراً عادةً، مع اتباع الاستثناءات الموثقة؛
 - احذف الحزم غير المستخدمة قبل تتبع التعارض.
- وقد لا يكون التعارض في التحميل نفسه، بل في إعادة تعريف أمر بعد التحميل. لذلك يفيد نقل الأوامر المخصصة إلى نهاية الديباجة مؤقتاً لمعرفة ما إذا كانت هي التي استبدلت تعريف الحزمة.

٢١.٨ مصفوفة تشخيص سريعة

جدول ١٠.٨: ربط الأعراض بطبقة الفحص الأولى

العَرَض	السبب المرجح	الاختبار الأول	الإجراء المبدئي
رفض fonts spec	تشغيل pdfLaTeX	راجع أمر البناء والسطر الأول	انتقل إلى Xe أو Lua أو أعد تصميم الديباجة
الخط غير موجود	اسم داخلي خاطئ أو تثبيت ناقص	kpsewhich وأداة خطوط النظام	ثبّت الخط أو صحح اسمه
مربعات قليلة	محارف خارج تغطية الخط	اعزل المحرف واختبر خطأ آخر	اختر خطأً يغطي الرمز
حروف منفصلة	تشكيل أو خط أو نظام كتابة	مثال أدنى مع Amiri	فعل نظام الكتابة العربية
حركات مزاحة	الخط أو الشكل أو ترتيب العلامات	نفس النص بخطين ومحركين	قارن HarfBuzz والتطبيع
أقواس أو شروط مقلوبة	مقطع مختلط غير معزول	ضع السلسلة كاملة في مقطع إنجليزي	استخدم أمر اللغة لا مسافات خفية
نص خارج الهامش	عنصر غير قابل للكسر	افحص السطر المذكور في السجل	أصلح الرابط أو العمود أو الشفرة
عنوان PDF مشوه	أوامر تنسيق في السلسلة	افحص العلامة المرجعية	استخدم بديلاً نصياً بسيطاً
مرجع غير معرف	الأداة الخلفية لم تعمل	راجع سجل biber واسم المفتاح	شغل دورة البناء الصحيحة
نسخ PDF رديء	خرائط الخط أو أداة الاستخراج	جرب عارضاً وأداة أخرى	قارن خطأً ومحركاً مختلفين
نتيجة قديمة	ملفات مساعدة غير متوافقة	بناء نظيف مؤقت	نظف ثم أعد جميع الدورات
اختلاف بين جهازين	إصدار خط أو حزمة مختلف	قارن السجلات والإصدارات	ثبّت البيئة ووثقها

٢٢.٨ قالب تقرير خطأ مفيد

عند طلب المساعدة، اجمع المعلومات في صورة يمكن للآخرين تشغيلها:

```

1 Engine: XeLaTeX
2 TeX distribution: TeX Live 2026
3 Operating system: ...
4 Font: Amiri ...
5 Build command:
6 latexmk -xelatex -halt-on-error example.tex
7
8 Expected:
9 تظهر الحركات فوق الحروف بلا تصادم.
10
11 Observed:
12 تتداخل الشدة والفتحة في الكلمة المحددة.
13
14 First relevant warning or error:
15 ...

```

ثم أرفق ملفاً أدنى لا يعتمد على ملفات شخصية أو مسارات مطلقة. وإذا كانت المشكلة بصرية، أرفق صفحة PDF أو لقطة صغيرة إضافة إلى المصدر والسجل، لا بديلاً عنهما.

٢٣.٨ ترتيب عملي لحل المشكلة

يمكن تلخيص سير التشخيص في عشر خطوات:

١. احفظ نسخة من المشروع قبل التجارب؛

٢. سجل أمر البناء والإصدارات؛

٣. اقرأ أول خطأ أو تحذير مرتبط بالعرض؛

٤. أنشئ مثلاً أدنى بالنص نفسه؛

٥. ثبت المحرك وحزمة اللغة ولا تغيّرهما معاً؛

٦. جرّب خطأ عربياً مرجعياً؛

٧. أعد الحزم والتخصيصات واحدة واحدة؛

٨. اختبر PDF بصرياً ونصياً؛

٩. نفذ بناءً نظيفاً في النهاية؛

١٠. وثق السبب والإصلاح داخل ملفات المشروع.

بهذا الترتيب يتحول الخطأ من «العربية لا تعمل» إلى فرضية محددة قابلة للاختبار. وكلما كان المثال أصغر والمتغيرات أقل، كان الوصول إلى السبب أسرع وأدق.

خاتمة

تبين من هذا التقرير أن «دعم العربية» ليس خاصية ثنائية يملكها المحرّك أو يفتقدها، بل نتيجة تعاون عدة طبقات: ترميز المصدر، والمحرّك، ومشكل الخط، وخط OpenType أو الخط التقليدي، ومدير اللغة، وخوارزمية الاتجاه، ثم طريقة كتابة PDF واستخراج نصه. ولهذا قد ينجح نظام في طباعة فقرة عربية بسيطة، ثم يفشل في عنوان مختلط أو حاشية أو علامة مرجعية أو نص كامل التشكيل. والتقييم الدقيق لا يكتفي بصورة الصفحة، بل يشمل سلامة المصدر، واتجاه العناصر، وقابلية البحث والنسخ، واستقرار البناء على جهاز آخر.

يمثل pdfL^AT_EX المسار التاريخي الذي أثبت إمكان تنضيد العربية قبل شيوع Unicode وخطوط OpenType. وتظل ArabTeX وarabi مهمتين لصيانة الأرشيف والقوالب الملزمة وخطوط العمل القديمة. غير أن نجاحهما يعتمد على طبقات تحويل وترميزات وخطوط خاصة، ولذلك لا ينبغي قياسهما بمعايير المحركات الحديثة وحدها، ولا اختيارهما لمشروع جديد من دون سبب مؤسسي أو تقني واضح.

أما LuaL^AT_EX وXeL^AT_EX فهما نقطة البداية الطبيعية لمعظم المشروعات العربية الجديدة. يوفر الأول مساراً مباشراً إلى خطوط النظام وواجهة مألوفة عبر fonts_{spec}، بينما يضيف الثاني إمكانيات Lua وخيار HarfBuzz والحزم المتخصصة المبنية عليه. ولا توجد أفضلية مطلقة لأحدهما في كل وثيقة؛ فالخط، والحزمة اللغوية، والقالب، ونوع المحتوى قد تكون أكثر تأثيراً من اسم المحرّك نفسه. لذلك يكون الاختيار الصحيح نتيجة اختبار مقارن على عينة تمثل أصعب عناصر المشروع. تؤدي babel وpolyglossia وظيفة إدارة اللغة، لا مجرد قلب اتجاه الفقرة. فهما تضبطان اللغة الرئيسية والمقاطع الثانوية والتسميات وبعض خصائص الأرقام والتاريخ والخطوط. وينبغي اختيار إحدهما وإتقان واجهتها بدلاً من جمعهما لإدارة العربية نفسها. أما bidi فهي طبقة اتجاه منخفضة المستوى تحتاج إليها بعض المنظومات أو تحملها تلقائياً، وليست بديلاً عاماً من مدير اللغة. وبالمثل، فإن arabxetex وarabluatex وArabTeX أدوات ذات أهداف تاريخية أو تخصصية، ولا يلزم إدخالها في وثيقة عربية عادية مكتوبة مباشرة بـUnicode.

كما أظهر البحث أن الخط عنصر وظيفي لا زخرفي. فالخط الجيد يجب أن يغطي المحارف المطلوبة، ويحتوي جداول تشكيل سليمة، ويضع الحركات المتراكبة بدقة، ويوفر الأوزان اللازمة، ويحافظ على قابلية استخراج النص. وقد تختلف النتيجة بين خطين على المحرّك نفسه أكثر مما تختلف بين محرّكين يستخدمان الخط الجيد نفسه. ولهذا ينبغي اعتماد صفحة اختبار ثابتة للخطوط تشمل الحركات والوصلات والأرقام والنص المختلط والأحجام المختلفة. ومن الناحية العملية، يوصى بسير العمل الآتي:

١. حفظ المصدر بترميز UTF-8 وكتابة العربية مباشرة؛
٢. اختيار محرّك واحد ومدير لغة واحد وخط عربي موثوق؛
٣. بناء مثال أدنى قبل إدخال القالب الكامل؛
٤. اختبار الفهارس والجداول والحواشي والمراجع والروابط مبكراً؛
٥. فحص PDF بصرياً، ثم اختبار البحث والنسخ واستخراج النص؛
٦. تثبيت إصدار التوزيع والخطوط وتوثيق أمر البناء؛
٧. إجراء بناء نظيف على بيئة ثانية قبل النشر أو التسليم.

ولا ينبغي أن تكون كثرة الخيارات سبباً في تعقيد المشروع. فالإعداد الأفضل هو أبسط إعداد يحقق المتطلبات الفعلية ويظل مفهوماً لأعضاء الفريق وقابلاً للصيانة. وإذا احتاج المشروع إلى تحقيق نصي أو شعر مضبوط أو نقل علمي أو تخطيط طباعي شديد التخصص، تُضاف الأداة المناسبة بعد إثبات الحاجة إليها في نموذج صغير، لا قبل ذلك. وأخيراً، فإن النشر العربي الجيد في منظومة TeX لم يعد مسألة حلول التفافية فقط؛ فقد أصبح ممكناً بناء وثائق عربية طويلة ومتعددة اللغات بخطوط حديثة ونص قابل للبحث وأدوات أكاديمية متقدمة. ومع ذلك تبقى الجودة رهناً بالاختبار المنهجي وبفهم حدود كل طبقة. والملاحق الآتية تلخص مسارات التشغيل وأهم الأوامر في صورة مرجع سريع يمكن الرجوع إليه عند إنشاء قالب جديد أو تشخيص مشروع قائم.

وثائق ومصادر مرجعية

تُعد وثائق الحزم الرسمية نقطة التحقق الأولى عند اعتماد إعداد جديد أو نقل قالب قديم. وتوفر المصادر التالية وصفاً محدثاً للواجهات وخيارات الخط واللغة والاتجاه:

- <https://ctan.org/pkg/fontspec> --- CTAN: fontspec
- <https://ctan.org/pkg/babel> --- CTAN: babel
- <https://ctan.org/pkg/polyglossia> --- CTAN: polyglossia
- <https://ctan.org/pkg/bidi> --- CTAN: bidi
- <https://ctan.org/pkg/arabtex> --- CTAN: ArabTeX
- <https://ctan.org/pkg/arabxetex> --- CTAN: arabxetex
- <https://ctan.org/pkg/arabluatex> --- CTAN: arabluatex
- <https://ctan.org/pkg/hyperref> --- CTAN: hyperref

الملاحق ا

مرجع سريع لمحرك pdfL^AT_EX

يستخدم هذا المحرّك عندما يفرضه قالب أو ناشر، أو عند صيانة مشروع مبني على خطوط وترميزات تقليدية. المثال التالي يعتمد `arabi` من خلال `babel` ويكتب العربية مباشرة بـ UTF-8:

```
1 % !TeX program = pdflatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4 \usepackage[english,arabic]{babel}
5
6 \begin{document}
7 \section{مثال قصير}
8 هذا نص عربي مباشر.
9 \textLR{pdfLaTeX}.
10 \end{document}
```

جدول ١.١: أهم عناصر تشغيل pdfLaTeX بالعربية

العنصر	مثال	الوظيفة
أمر التجميع	<code>pdflatex main.tex</code>	تشغيل المسار التقليدي وإنتاج PDF مباشرة
ترميز الإدخال	<code>\usepackage[utf8]{inputenc}</code>	تفسير ملف المصدر بوصفه UTF-8 في القوالب القديمة
مدير اللغة	<code>\usepackage[english,arabic]{babel}</code>	تحميل تعريف العربية التقليدي وجعلها اللغة الرئيسية
تغيير اللغة	<code>\selectlanguage{english}</code>	تغيير لغة الفقرة وما يليها
مقطع لاتيني	<code>\textLR{...}</code>	عزل سلسلة لاتينية داخل نص عربي
مقطع عربي	<code>\textAR{...}</code>	عزل نص عربي داخل سياق لاتيني

الملاحق ب

مرجع سريع لحزمة ArabTeX

المثال الآتي يستخدم الإدخال العربي اليونيكودي، مع بقاء الإخراج ضمن خطوط ومسار الحزمة التقليدي:

```
1 % !TeX program = pdflatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{arabtex}
4 \usepackage{utf8}
5 \setcode{utf8}
6 \setarab
7
8 \begin{document}
9 \begin{arabtext}
10 العلم نور، والقراءة باب المعرفة.
11 \end{arabtext}
12 \end{document}
```

جدول ب.١: أهم أوامر ArabTeX في المسار العربي

الوظيفة	مثال	الأمر أو البيئة
قبول النص العربي المكتوب بـ UTF-8	<code>\setcode{utf8}</code>	اختيار الإدخال
تفعيل قواعد العربية في الحزمة	<code>\setarab</code>	اختيار العربية
تنضيد فقرة عربية من اليمين إلى اليسار	<code>arabtext</code>	فقرة عربية
بيئة تاريخية للنص المتجه يميناً	<code>RLtext</code>	اسم بديل للفقرة
إظهار الحركات التي يعالجها المدخل	<code>\vocalize</code>	تشكيل عادي
طلب مستوى أوسع من العلامات	<code>\fullvocalize</code>	تشكيل موسع
إخراج النص من دون الحركات القصيرة المعالجة	<code>\novocalize</code>	حذف الحركات

الملاحق ج

مرجع سريع لحزمة arabi

لا تُحمّل arabi عادةً بأمر يحمل اسمها؛ بل يستدعيها تعريف العربية التقليدي في babel على pdfLaTeX:

```

1 % !TeX program = pdflatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4 \usepackage[english,arabic]{babel}
5
6 \begin{document}
7   هذه فقرة عربية، وداخلها \textLR{Latin text}.
8
9   \selectlanguage{english}
10  English followed by \textAR{نص عربي}.
11 \end{document}

```

جدول ج.١: أهم أوامر arabi عبر babel

الوظيفة	مثال	الأمر أو العنصر
استدعاء تعريف العربية التقليدي	<code>\usepackage[arabic]{babel}</code>	تحميل العربية
ترميز الخطوط العربية في هذا المسار	<code>LAE</code>	ترميز الخط
اختيار العربية للفقرات التالية	<code>\selectlanguage{arabic}</code>	تغيير اللغة
ضبط نص قصير من اليسار إلى اليمين	<code>\textLR{...}</code>	مقطع لاتيني
ضبط نص عربي قصير داخل سياق آخر	<code>\textAR{...}</code>	مقطع عربي
إنشاء بيئة بلغة مختلفة في وثيقة متعددة اللغات	<code>otherlanguage</code>	لغة أخرى

الملاحق د

مرجع سريع لمحرك XeLaTeX

يناسب XeLaTeX الوثائق التي تحتاج إلى Unicode وخطوط OpenType مع إعداد مباشر. وهذا مثال أدنى باستخدام polyglossia:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5 \setdefaultlanguage{arabic}
6 \setotherlanguage{english}
7 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
8 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
9
10 \begin{document}
11 هذه وثيقة عربية، وبداخلها \textenglish{English text}.
12 \end{document}
```

جدول ١.٥: أهم عناصر تشغيل XeLaTeX

العنصر	مثال	الوظيفة
أمر التجميع	xelatex main.tex	تشغيل XeTeX من خلال صيغة LaTeX
تحميل الخطوط	\usepackage{fontspec}	إتاحة خطوط OpenType وTrueType
تعريف خط عربي	\newfontfamily\arabicfont	ربط العربية بعائلة خط محددة
نظام الكتابة	Script=Arabic	تفعيل خصائص OpenType العربية
لغة افتراضية	\setdefaultlanguage{arabic}	جعل العربية لغة الوثيقة الرئيسية
مقطع إنجليزي	\textenglish{...}	ضبط لغة المقطع وخطه واتجاهه

الملاحق هـ

مرجع سريع لمحرك LuaLaTeX

يضيف LuaLaTeX إلى دعم Unicode وخطوط OpenType إمكان تنفيذ Lua واستخدام HarfBuzz صراحةً. المثال التالي يركز على التشكيل العربي:

```
1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5 \setdefaultlanguage{arabic}
6 \newfontfamily\arabicfont[
7   Script=Arabic,
8   Renderer=HarfBuzz
9 ]{Amiri}
10
11 \begin{document}
12 إنَّ اللِّغَةَ العَرَبِيَّةَ جَمِيلَةٌ.
13 \end{document}
```

جدول هـ.١: أهم عناصر تشغيل LuaLaTeX

العنصر	مثال	الوظيفة
أمر التجميع	lualatex main.tex	تشغيل LuaHBTeX بصيغة LaTeX
مشكل HarfBuzz	Renderer=HarfBuzz	طلب HarfBuzz للخط المحدد
تنفيذ Lua	\directlua{...}	تنفيذ شيفرة Lua داخل الوثيقة
طباعة من Lua	tex.sprint(...)	إرسال نص مولد من Lua إلى TeX
قاعدة الخطوط	luaotfload	اكتشاف الخطوط وتطبيق خصائصها في مسار Lua
البناء الآلي	latexmk -lualatex	إدارة دورات التجميع والأدوات التابعة

الملاحق و

مرجع سريع لإطار ConTeXt

ConTeXt منظومة مستقلة وليست فئة LaTeX. ويعرّف المثال ميزة عربية وعائلة خط واتجاه الفقرة:

```
1 % !TeX program = context
2 \definefontfeature
3   [arabic]
4   [default]
5   [script=arab,language=ara]
6
7 \definefontfamily
8   [mainface] [rm] [Amiri]
9   [features=arabic]
10
11 \setupbodyfont [mainface,12pt]
12 \mainlanguage [ar]
13 \setupdirections [bidi=global,method=two]
14 \setupalign [r2l]
15
16 \starttext
17 هذا نص عربي في نظام ConTeXt.
18 \stoptext
```

جدول ١٠: أهم أوامر ConTeXt للعربية

الوظيفة	مثال	الأمر
تشغيل منظومة ConTeXt	context main.tex	التجميع
تعريف خصائص OpenType العربية	\definefontfeature	ميزة الخط
ربط دور الخط باسم عائلة	\definefontfamily	عائلة الخط
اختيار العربية لغة رئيسية	\mainlanguage [ar]	لغة الوثيقة
تفعيل تحليل الاتجاه ثنائي المسار	\setupdirections	الاتجاه العام
جعل اتجاه الفقرات من اليمين إلى اليسار	\setupalign [r2l]	محاذاة الفقرة
تحديد متن الملف	\starttext ... \stoptext	حدود الوثيقة

الملاحق ز

مرجع سريع لحزمة fontspec

تدير fontspec خطوط OpenType و TrueType في XeLaTeX و LuaLaTeX. وهي لا تدير اللغة أو اتجاه الفقرة بنفسها:

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage{fontspec}
3 \newfontfamily\arabicfont[
4   Script=Arabic,
5   Language=Arabic,
6   Scale=0.5=
7 ]{Amiri}
8
9 \begin{document}
10 {\arabicfont الخط العربي Amiri.}
11 \end{document}
```

جدول ز.١: أهم أوامر fontspec وخياراتها

الوظيفة	مثال	الأمر أو الخيار
تعيين الخط الروماني الرئيسي للوثيقة	\setmainfont{...}	الخط الرئيسي
إنشاء أمر خط مخصص للعربية	\newfontfamily\arabicfont	عائلة جديدة
تشغيل خصائص النظام العربي في الخط	Script=Arabic	نظام الكتابة
اختيار النظام اللغوي العربي داخل جداول الخط	Language=Arabic	لغة الخط
موازنة الحجم البصري بين عائلتين	Scale=1.05	التحجيم
تحديد ملف أو اسم الوزن الغامق	BoldFont={...}	الوزن الغامق
اختيار HarfBuzz للخط في LuaLaTeX	Renderer=HarfBuzz	المشغل في Lua

الملاحق ح

مرجع سريع لحزمة babel

يوضح المثال المسار الحديث في LuaLaTeX، مع استيراد العربية وجعلها اللغة الرئيسية:

```
1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage[english]{babel}
5 \babelprovide[main,import]{arabic}
6 \babelfont[arabic]{rm}[
7   Renderer=HarfBuzz,
8   Script=Arabic
9 ]{Amiri}
10
11 \begin{document}
12 هذه فقرة عربية.
13 \foreignlanguage{english}{This is English.}
14 \end{document}
```

جدول ح.١: أهم أوامر babel متعددة اللغات

الوظيفة	مثال	الأمر
تحميل تعريف العربية الحديث	<code>\babelprovide{arabic}</code>	توفير اللغة
جعل العربية لغة الوثيقة الرئيسية	<code>\babelprovide[main]{arabic}</code>	اللغة الرئيسية
ربط العربية بخط النص الأساسي	<code>\babelfont[arabic]{rm}{Amiri}</code>	خط اللغة
تبديل اللغة ابتداءً من الموضع الحالي	<code>\selectlanguage{english}</code>	تغيير الفقرة
عزل عبارة بلغة أخرى	<code>\foreignlanguage{english}{...}</code>	مقطع قصير
إرجاع اسم اللغة النشطة	<code>\language</code>	اسم اللغة الحالية

الملاحق ط

مرجع سريع لحزمة arabxetex

تستفيد الحزمة من XeLaTeX وخرائطها التحويلية. ويستخدم المثال وضع utf حتى تكون العربية في المصدر Unicode مباشرة:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \newfontfamily\arabicfont[
5     Script=Arabic,
6     Language=Arabic
7 ]{Amiri}
8 \usepackage[utf]{arabxetex}
9
10 \begin{document}
11 \begin{arab}[utf]
12 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13 \end{arab}
14 \end{document}
```

جدول ط.١: أهم أوضاع وأوامر arabxetex

الوظيفة	مثال	الأمر أو الوضع
جعل الإدخال الافتراضي عربياً مباشراً	<code>\usepackage[utf]{arabxetex}</code>	إدخال Unicode
تنضيد فقرة عربية يونيكودية	<code>\begin{arab}[utf]</code>	بيئة عربية
تنضيد عبارة عربية قصيرة	<code>\textarab[utf]{...}</code>	مقطع قصير
إخراج عربي غير مشكول وفق معالجة الحزمة	<code>novoc</code>	بلا حركات
إخراج مستوى من الحركات	<code>voc</code>	تشكيل
إخراج علامات أوسع وفق الخرائط	<code>fullvoc</code>	تشكيل موسع
إنتاج نقل لاتيني من المدخل الخاص بالحزمة	<code>trans</code>	نقل لاتيني

الملاحق

مرجع سريع لحزمة bidi

توفر bidi أدوات اتجاه لـXeLaTeX، وتحملها حزم أخرى تلقائياً. المثال التالي مستقل للتوضيح، لا توصية بتحميلها مع polyglossia مرة ثانية:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
5 \usepackage{bidi}
6
7 \begin{document}
8 \begin{RTL}
9 \arabicfont
10 هذه فقرة عربية من اليمين إلى اليسار.
11 \LRE{XeLaTeX 2026}.
12 \end{RTL}
13 \end{document}
```

جدول ي.١: أهم أوامر الاتجاه في bidi

الوظيفة	مثال	الأمر أو البيئة
بيئة فقرة من اليمين إلى اليسار	RTL	فقرة RTL
بيئة فقرة من اليسار إلى اليمين	LTR	فقرة LTR
تغيير حالة الاتجاه داخل المجموعة الحالية	\setRTL	تعيين الاتجاه
تعيين الاتجاه من اليسار إلى اليمين	\setLTR	إعادة الاتجاه
عزل مقطع قصير باتجاه RTL	\RLE{...}	مقطع عربي
عزل مقطع قصير باتجاه LTR	\LRE{...}	مقطع لاتيني

الملاحق يا

مرجع سريع لحزمة polyglossia

تدير الحزمة اللغات في XeLaTeX و LuaLaTeX، وتربط كل لغة بخطها واتجاهها:

```
1 % !TeX program = xelatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \usepackage{polyglossia}
5 \setdefaultlanguage{arabic}
6 \setotherlanguage{english}
7 \newfontfamily\arabicfont[Script=Arabic]{Amiri}
8 \newfontfamily\englishfont{TeX Gyre Termes}
9
10 \begin{document}
11 هذه فقرة عربية.
12 \begin{english}
13 This is a complete English paragraph.
14 \end{english}
15 \end{document}
```

جدول يا.١: أهم أوامر polyglossia

الوظيفة	مثال	الأمر أو البيئة
تعيين العربية واتجاه الوثيقة الافتراضي	<code>\setdefaultlanguage{arabic}</code>	اللغة الرئيسية
تسجيل الإنجليزية كلغة ثانوية	<code>\setotherlanguage{english}</code>	لغة إضافية
تسجيل قائمة من اللغات الإضافية	<code>\setotherlanguages{...}</code>	عدة لغات
تعريف الخط المستخدم عند تنشيط العربية	<code>\newfontfamily\arabicfont</code>	خط العربية
إدخال عبارة إنجليزية داخل العربية	<code>\textenglish{...}</code>	مقطع قصير
بيئة للفقرة الإنجليزية واتجاهها	<code>english</code>	فقرة كاملة
تنشيط لغة مسجلة داخل مجموعة أو سياق	<code>\selectlanguage{arabic}</code>	تغيير اللغة

الملاحق يب

مرجع سريع لحزمة arabluatex

هذه حزمة متخصصة لـ LuaLaTeX. ولأن الملاحق تلتزم بالإدخال اليونيكودي، يستخدم المثال \txarb وبيئة txarab اللذين لا يحولان نقلاً لاتينياً:

```

1 % !TeX program = lualatex
2 \documentclass{article}
3 \usepackage{fontspec}
4 \newfontfamily\arabicfont[
5   Script=Arabic,
6   Renderer=HarfBuzz
7 ]{Amiri}
8 \usepackage{arabluatex}
9
10 \begin{document}
11 \txarb{السلام عليكم.}
12
13 \begin{txarab}
14 UTF-8. هذا نص عربي طويل مكتوب مباشرة بترميز
15 \end{txarab}
16 \end{document}

```

جدول يب.١: أهم أوامر arabluatex المناسبة لهذا التقرير

الوظيفة	مثال	الأمر أو البيئة
ضبط خط واتجاه عبارة عربية جاهزة	\txarb{...}	نص Unicode قصير
تنضيد فقرات عربية مباشرة	txarab	فقرة Unicode
تحويل مدخل الحزمة وفق وضع الإخراج	\arb[mode]{...}	معالجة المدخل
تحديد اصطلاح الإدخال للمادة المحولة	\SetInputScheme{...}	اختيار المخطط
ضبط اتجاه وخط نقل لاتيني جاهز	\txtrans{...}	نص منقول جاهز
تنضيد شطرين داخل بيئة الشعر	\bayt{...}{...}	بيت شعر
تشغيل تمديد الشطر أو تعطيله	\StretchBayt[false]	تمديد البيت
تنسيق علامة رقم آية وفق الحزمة	\ayah{...}	رقم آية